MANHUNT APP

Vollständiges Regelwerk und App-Spezifikation

Grundlage: offizielles Regelwerk manhunt.at (Wien, Bangkok, New York)
und Auswertung aller Staffeln der YouTube-Serie

Ziel: Eine KI baut aus diesem Dokument direkt eine moderne,
vollständig konfigurierbare App, um Manhunt selbst zu spielen.

Version 1.1 · 08.10.2026 · erstellt für Marvin

Inhaltsverzeichnis

0. So benutzt du dieses Dokument **5**

1. Produktvision **6**

2. Quellen und Abgrenzung **7**

3. Glossar **8**

4. Das Spiel in Kürze (Originalserie) **9**

5. Rollen und Rechte **10**

5.1 Rollen . . . 10

5.2 Sichtbarkeitsmatrix . . . 10

6. Spielablauf und Zustände **11**

6.1 Phasen eines Spiels . . . 11

6.2 Zustände eines Spielers . . . 11

6.3 Zustände eines Speedhunts . . . 11

6.4 Ablauf eines Spieltags (Tagesreset) . . . 11

7. Regelmodule **13**

7.1 Zeit, Spieldauer und Spieltag . . . 13

7.2 Spielfeld und Zonen . . . 13

7.3 Silenthunt (Pings) . . . 14

7.4 Speedhunt . . . 14

7.5 LEO (Schutzfenster nach Speedhunt) . . . 15

7.6 Fang (Catch) . . . 16

7.7 Verlassen des Spielfelds . . . 16

7.8 Verschanzen . . . 17

7.9 Fortbewegung und öffentlicher Verkehr . . . 17

7.10 Budget . . . 18

7.11 Joker . . . 18

7.12 Boni . . . 19

7.13 Challenges . . . 19

7.14 Teambildung / Nähe-Regel . . . 20

7.15 Taskforce (Hunter) . . . 20

7.16 Spielerpflichten und Verbote . . . 21

7.17 Regelverstösse und Strafen . . . 21

7.18 Notfall und Sicherheit . . . 22

7.19 Spielende, Exitpoint und Sieg . . . 22

7.20 Kommunikation . . . 23

7.21 Ausrüstung . . . 23

8. Konfiguration: vollständiger Parameterkatalog **24**

9. Voreinstellungen (Presets) **29**

10. App-Funktionen und Bildschirme **31**

10.1 Allgemein . . . 31

10.2 Host / Spielleitung . . . 31
10.3 Spieler . . . 31
10.4 Hunter und Einsatzzentrale . . . 31
10.5 Zuschauer und nach dem Spiel . . . 32
11. Benachrichtigungen (Ereigniskatalog) 33
12. Technische Architektur und empfohlener Stack 34
13. Datenmodell (Tabellen) 35
14. Spiel-Engine: Timer, Reihenfolge und Konfliktregeln 36
14.1 Timer (scheduled_jobs) . . . 36
14.2 Standortverarbeitung (bei jedem Standort-Sample) . . . 36
14.3 Prioritäten bei Konflikten (verbindlich) . . . 36
14.4 Ping-Berechnung (Pseudocode) . . . 36
15. Ortung, Akku und Fairness 38
16. Datenschutz, Sicherheit und Recht 39
17. Nicht-funktionale Anforderungen und Design 40
18. Akzeptanztests (Auswahl, MUSS bestehen) 41
19. Umsetzungsreihenfolge 43
20. Konten, Registrierung und Anmeldung 44
20.1 Registrierung (MUSS) . . . 44
20.2 Anmeldung und Sitzung (MUSS) . . . 44
20.3 Geräte . . . 44
20.4 Profil und Konto-Verwaltung . . . 45
21. Gruppen, Freunde und Einladungen 46
21.1 Gruppen (MUSS) . . . 46
21.2 Freunde (SOLL) . . . 46
21.3 Einladungen (MUSS) . . . 46
21.4 Vorlagen der Gruppe . . . 46
21.5 Vom Spiel-Anlegen bis zum Start (Ablauf) . . . 46
22. Karten-Setup vor Spielbeginn 48
22.1 Karten-Editor (MUSS) . . . 48
22.2 Was gesetzt werden muss . . . 48
22.3 Sperrzonen im Detail . . . 48
22.4 Prüfungen vor dem Speichern und vor dem Start (MUSS) . . . 49
22.5 Empfohlene Spielfeldgrösse . . . 49
22.6 Probelauf und Vorschau (SOLL) . . . 49
22.7 Karte während des Spiels . . . 49
23. Ortung und Pings von Anfang bis Ende 51
23.1 Berechtigungen und Gerätecheck in der Lobby (MUSS) . . . 51
23.2 Standort erfassen (Client) . . . 51
23.3 Standort verarbeiten (Server) . . . 51
23.4 Ping erzeugen (Silent, Speedhunt, Sonderfälle) . . . 52

23.5 Anzeige der Pings bei der Taskforce (MUSS) . . . 52
23.6 Was der Spieler über die Ortung sieht . . . 52
23.7 Fehlerfälle . . . 52
24. Spielbarkeits-Check: ein komplettes Spiel durchgespielt 54
25. Konfigurations-Validierung (Konsistenzregeln) 56
Anhang A: Originalregeln der drei Staffeln im Vergleich 57
Anhang B: Mechaniken aus den Folgen 58
Anhang C: Start-Prompt für die KI 59
Anhang D: Ergänzungen aus dem Testbetrieb (Version 1.2) 60
D.1 Zeitlogik (ergänzt Kapitel 25) . . . 60
D.2 Notfall (ergänzt Kapitel 15) . . . 60
D.3 Ausserhalb der Zone (ergänzt Kapitel 7) . . . 60
D.4 Chat (ergänzt Kapitel 16) . . . 60
D.5 Joker (ergänzt Kapitel 11) . . . 60
D.6 Karte (ergänzt Kapitel 22) . . . 60
D.7 Hilfe . . . 60
Anhang E: Übersichtlichkeit und Play Store (Version 1.3) 61
E.1 Erster Start . . . 61
E.2 Spiel erstellen . . . 61
E.3 Lobby . . . 61
E.4 Spielansicht . . . 61
E.5 Play Store . . . 61

0. So benutzt du dieses Dokument

Dieses Dokument ist die vollständige fachliche und technische Spezifikation für eine App, mit der man das urbane Verfolgungsspiel **Manhunt** (bekannt aus der YouTube-Serie von Manhunt Media, manhunt.at) in beliebiger Grösse selbst spielen kann. Es ist so geschrieben, dass eine KI (oder ein Entwicklerteam) daraus ohne Rückfragen eine fertige, moderne App bauen kann.

> Anweisung an die KI, die dieses Dokument erhält: Behandle dieses Dokument als einzige Quelle der Wahrheit. Setze alle Kapitel um. Wo etwas als "MUSS" markiert ist, ist es Pflicht. Wo etwas als "SOLL" markiert ist, setze es um, sofern es technisch möglich ist. Jeder Zahlenwert in den Regeln ist ein **konfigurierbarer Parameter** (Kapitel 8), niemals fest im Code. Die Standardwerte stammen aus der Originalserie (Preset "New York", Kapitel 9). Erfinde keine zusätzlichen Regeln; wenn etwas fehlt, nimm die in Kapitel 14 beschriebene Konfliktregel oder den dokumentierten Standardwert. Die Kapitel 20 bis 25 (Konten, Gruppen, Karten-Setup, Ortung und Pings, Spielbarkeits-Check, Konfigurations-Validierung) wurden in Version 1.1 ergänzt und sind genauso verbindlich wie die übrigen Kapitel. Am Ende (Anhang C) steht ein fertiger Start-Prompt.

Begriffe: **MUSS** = Pflicht. **SOLL** = dringend empfohlen. **KANN** = optional. Alle Zeiten sind in der Zeitzone des Spiels (Einstellung game.timezone).

1. Produktvision

Die App macht aus jeder Stadt, jedem Quartier oder jedem Park ein Manhunt-Spielfeld. Eine Gruppe Spieler (die Gejagten) flieht vor einer Taskforce (den Huntern). Die App ersetzt die Spielleitung, die GPS-Tracker, die Telegram-Gruppen und das Regelwerk der Serie: Sie ortet die Spieler, gibt Pings nach den Regeln an die Hunter weiter, verwaltet Speedhunts, Joker, Boni, Challenges, Budget, Zonen, Strafen, Fänge und das Finale am Exitpoint.

Kernversprechen:

- **Spielbar wie die echte Serie**: Mit dem Preset "Original" laufen alle Regeln exakt wie in der Staffel New York (oder Wien bzw. Bangkok).
- **Alles einstellbar**: Anzahl Spieler und Hunter, Spieldauer (90 Minuten bis 96 Stunden und mehr), Länge eines "Spieltags", Ping-Intervalle, Anzahl Speedhunts, Abfragen pro Speedhunt, Budget, Joker, Boni, Challenges, Zonen, Strafen, Fangmethode, Exitpoint und jede einzelne Regel lässt sich ein- oder ausschalten.
- **Skalierbar in der Zeit**: Ein "Spieltag" muss nicht 24 Stunden dauern. Bei einem 3-Stunden-Spiel kann ein Spieltag z. B. 45 Minuten lang sein, und alle Tagesregeln (Budget-Auffüllung, neuer Joker, Spielfeldverkleinerung, Speedhunt-Kontingent) laufen entsprechend schneller.
- **Automatische oder menschliche Spielleitung**: Die App kann die Spielleitung vollständig automatisch übernehmen. Optional übernimmt eine Person die Rolle Spielleitung und kann jederzeit eingreifen.
- **Sicher**: Notfallknopf, Pausenfunktion, Sperrzonen, Akku- und Signalüberwachung, Datenschutz.

2. Quellen und Abgrenzung

Ausgewertete Quellen (Stand 08.10.2026):

- Offizielles Regelwerk auf manhunt.at (Seite "Regelwerk", Abschnitte Staffel 1 Wien, Staffel 2 Bangkok, Staffel 3 New York).
- Spieler- und Hunter-Seite der Staffel New York auf manhunt.at.
- Episodenlisten und Folgenbeschreibungen aller drei Staffeln (TheTVDB, kinoundco.de) sowie Artikel von GIGA, mein-mmo, Promiflash, praxistipp, everybodywiki und benefit-blog.
- Die YouTube-Videos selbst waren aus der Arbeitsumgebung nicht direkt abspielbar (YouTube blockierte den Abruf). Mechaniken aus den Folgen wurden deshalb aus offiziellen Folgenbeschreibungen und Presseartikeln übernommen (Anhang B).

Bekannte Lücken und Unklarheiten:

- Staffel 4 (Saigon, angekündigt im September 2026, 9 Spieler gegen 7 Hunter) ist noch nicht ausgestrahlt; ihr Regelwerk war noch nicht veröffentlicht. Neue Mechaniken daraus können später als Preset ergänzt werden.
- New York: "Filmpflicht mindestens 35 Stunden pro Tag" steht so im Regelwerk, ist aber bei 24 Stunden pro Tag offensichtlich ein Tippfehler (vermutlich 3,5 h oder 15 h). In der App ist die Dokumentationspflicht deshalb ein frei einstellbarer Wert und standardmässig ausgeschaltet.
- New York: Die Startmeldung "Speedhunt 1 von 4" wird hier als "Abfrage 1 von 4" interpretiert. Der Text ist als Vorlage einstellbar.
- Joker und Boni sind nur für Bangkok vollständig dokumentiert. Die Challenges der Serie (z. B. Tresor-Überfall in New York, "Jagd auf die Hunter" und "Hotel oder Strasse" in Bangkok) haben jeweils ein eigenes, nicht veröffentlichtes Regelwerk; die App bildet sie als Vorlagen nach (Kapitel 7.13).
- Die Serie toleriert für Spieler einzelne Gesetzesverstösse (z. B. Schwarzfahren, illegales Campieren). Die App übernimmt das **nicht** als Regel: In der App gilt immer das geltende Recht. Gruppen können Hausregeln als Freitext ergänzen.
- Handschellen werden in der App nur als optionale physische Fangmethode beschrieben. Standard ist ein sicherer, digitaler Fang per QR-Code (Kapitel 7.6).

3. Glossar

Begriff	Bedeutung
Spieler (Runner)	Gejagte Person. Ziel: bis zum Spielende nicht gefangen werden und rechtzeitig den Exitpoint erreichen.
Hunter	Mitglied der Taskforce. Ziel: möglichst viele Spieler fangen.
Taskforce	Das Team aller Hunter, inklusive Einsatzzentrale.
Einsatzzentrale (HQ)	Hunter-Rolle, die die Karte mit allen freigegebenen Pings führt und die Hunter im Feld koordiniert. Soll ständig besetzt sein.
Spielleitung (Game Master, GM)	Überwacht die Regeln, gibt Standortdaten an die Taskforce weiter, entscheidet über Strafen und Ausnahmen. In der App: Auto-Spielleitung (Engine) und optional ein Mensch.
Ping / Track	Statischer Standort eines Spielers (Koordinate + Zeitpunkt + Genauigkeit), den die Taskforce erhält. Kein Livestandort.
Silenthunt	Regelmässige Pings ohne Vorwarnung an den Spieler.
Speedhunt	Zeitlich begrenzte Jagd auf einen Spieler, bei der die Taskforce mehrere Standortabfragen bekommt. Alle Spieler erhalten die Meldung "Speedhunt", aber nicht, wer betroffen ist.
Abfrage	Eine Standortabfrage innerhalb eines Speedhunts.
LEO	Schutzfenster nach einem Speedhunt: Der betroffene Spieler erhält bis zum Ende der nächsten vollen Stunde keine Silent-Pings.
Livestandort	Laufend aktualisierte Position, die die Taskforce für eine bestimmte Zeit sieht (z. B. ausserhalb des Spielfelds, im ÖV).
Catch / Fang	Ein Spieler ist gefangen, sobald der Fang nach der eingestellten Methode bestätigt ist (Original: Handschellen angelegt).
Spielfeld / Zone	Polygon(e), in denen sich Spieler aufhalten dürfen. Zonen können Typen und eigene Regeln haben.
Sektion	Einem einzelnen Spieler zugeteilte Zone (Staffel Wien und Bangkok).
Center Zone / Kernzone	Zone mit höherer Ping-Frequenz und ggf. Transportverbot (Bangkok: Center Zone, New York: Manhattan).
Aussenzone	Zone mit tieferer Ping-Frequenz (New York: Outer Area).
Spieltag	Zeitabschnitt, nach dem die Tagesregeln zurückgesetzt werden (Original 06:00 bis 06:00). Länge einstellbar.
Tagesreset	Zeitpunkt, zu dem ein neuer Spieltag beginnt (Original 06:00).
Verschanzen	Aufenthalt an einem Ort, den Hunter nicht betreten dürfen (Wohnung, Haus, verschlossener Raum). Zeitlich begrenzt.
Joker	Täglich vergebener Vorteil für Spieler (z. B. 4 h keine Pings).
Bonus	Vorteil, den man in einer Challenge erspielen muss. Verfällt beim Tagesreset.
Challenge	Freiwillige Tagesaufgabe mit eigener Regel, Risiko und Belohnung.
Exitpoint	Ort, den Spieler am Ende erreichen müssen, um zu gewinnen.
Kopfgeld	Belohnung, die die Taskforce pro Fang erhält (Bangkok: 1'000 EUR pro Spieler).
Teambildungs-Alarm	Warnung an die Taskforce, wenn sich zwei Spieler näher als ein Grenzwert kommen.

4. Das Spiel in Kürze (Originalserie)

Neun (Staffel 3) bekannte Personen werden ohne Geld, Essen, Wasser und Unterkunft in einer Grossstadt ausgesetzt. Sie dürfen höchstens zwei persönliche Gegenstände mitnehmen, tragen ein Handy und einen GPS-Tracker und filmen sich mit Bodycam und Handkamera. Eine Taskforce aus sieben Huntern (Staffel 1: fünf) mit Einsatzwagen, Fahrrädern oder Motorrad jagt sie 96 Stunden lang (Staffel 1: 72 Stunden). Die Spielleitung ortet die Spieler regelmässig ohne Vorwarnung (Silenthunt) und gibt die Koordinaten an die Taskforce weiter. Zusätzlich darf die Taskforce Speedhunts auslösen, bei denen sie einen Spieler mehrmals kurz hintereinander orten darf. Wer gefangen wird (Handschellen), scheidet aus. Das Spielfeld wird jeden Tag um 06:00 Uhr kleiner. Täglich gibt es eine freiwillige Challenge mit Belohnungen und (Bangkok) einen Joker pro Spieler. In New York hat jeder Spieler ein Tagesbudget von 30 USD; jede Zahlung wird mit Ort an die Taskforce gemeldet. Wer nach 96 Stunden nicht gefangen wurde und rechtzeitig am Exitpoint ankommt, gewinnt (Preisgeld 5'000 EUR). Die Taskforce erhält ein Kopfgeld pro gefangenem Spieler.

5. Rollen und Rechte

5.1 Rollen

Rolle	Beschreibung	Anzahl (einstellbar)
Ersteller (Host)	Legt das Spiel an, konfiguriert alles, lädt ein, startet. Ist automatisch Spielleitung, kann die Rolle aber abgeben oder zusätzlich Spieler/Hunter sein (nur wenn game.host_can_play = an; dann sieht er nur die Infos seiner Spielrolle).	1
Spielleitung (GM)	Sieht alles (alle Livestandorte), kann alle Regeln live ändern, Strafen verhängen, Pausen auslösen, Fänge bestätigen oder annullieren, Challenges freigeben.	0 bis n (0 = vollautomatisch)
Spieler	Flieht. Sieht eigene Position, Spielfeld, eigene Joker, Boni, Budget, Timer, Meldungen.	1 bis 100
Hunter	Jagt. Sieht freigegebene Pings, Positionen der anderen Hunter, Taskforce-Chat.	1 bis 50
Einsatzzentrale	Hunter mit Zentralen-Dashboard (grosse Karte, Ping-Historie, Speedhunt-Steuerung). Kann gleichzeitig Hunter im Feld sein, wenn erlaubt.	0 bis n
Zuschauer	Optional. Sieht das Spiel mit Verzögerung (spectator.delay_minutes).	0 bis n

Alle Rollen setzen ein eigenes, bestätigtes Konto voraus (Kapitel 20). Spiele entstehen innerhalb einer Gruppe; wer in einer Gruppe Admin ist, darf Spiele erstellen und wird dann Host (Kapitel 21). Die Spielrolle (Spieler, Hunter usw.) gilt nur für ein Spiel; in der nächsten Runde kann dieselbe Person eine andere Rolle haben.

5.2 Sichtbarkeitsmatrix

Information	Spieler (selbst)	Andere Spieler	Hunter / Zentrale	Spielleitung	Zuschauer
Eigene Live-Position	ja	nein	nur in Live-Fenstern (ausserhalb, ÖV, Fahrzeug im Speedhunt, Hotel-Ende)	ja	ja, verzögert
Silent-Pings	Spieler erfährt NICHT, dass gepingt wurde (einstellbar: ping.notify_player)	nein	ja	ja	ja, verzögert
Speedhunt aktiv	alle Spieler: "Speedhunt läuft" ohne Ziel (einstellbar: speedhunt.reveal_target_to_target)	ja, anonym	ja, mit Ziel	ja	ja
Speedhunt-Abfragen	nein	nein	ja	ja	ja
Hunter-Positionen	nur durch Joker "Hunter erfragen" (Momentaufnahme)	nein	ja, live untereinander	ja	ja
Budget, Joker, Boni	eigene	nein (einstellbar: Anzahl öffentlich)	Einkäufe: Ort und Art; Joker-Einsatz: einstellbar	ja	ja
Spielfeld und nächste Verkleinerung	ja, ab Ankündigung	ja	ja	ja	ja
Fänge	Liste der gefangenen Spieler (einstellbar: catch.announce_to_players)	ja	ja	ja	ja
Regelverstösse	eigene	nein	Strafe (z. B. Straf-Speedhunt) ja	ja	ja

MUSS: Die Sichtbarkeit wird ausschliesslich serverseitig entschieden. Ein Client erhält nie Daten, die seine Rolle nicht sehen darf (keine Filterung nur im UI).

6. Spielablauf und Zustände

6.1 Phasen eines Spiels

Phase	Was passiert
Entwurf	Host erstellt Spiel, wählt Preset, passt Parameter an, zeichnet Spielfeld, plant Challenges.
Geplant	Spiel ist fertig konfiguriert (Karte vollständig, Validierung grün, Kapitel 22 und 25), hat Startzeit und Treffpunkt. Gruppenmitglieder sagen zu oder ab (Kapitel 21.5).
Lobby	Teilnehmer treten per Link/QR-Code/Code bei, wählen oder erhalten Rollen, akzeptieren Regeln und Sicherheitshinweise, Berechtigungen (Standort "immer", Mitteilungen) werden geprüft. Check: alle Geräte senden GPS, Akku über Mindestwert.
Briefing	Optional: Regelübersicht für alle, Ausrüstungs-Checkliste (max. 2 persönliche Gegenstände), Countdown.
Vorsprung	Spieler starten in der Startzone und verteilen sich. Hunter sind gesperrt (warten im HQ, Karte leer). Dauer: start.head_start_minutes. Keine Pings. Die App prüft, dass alle Hunter im HQ-Kreis bleiben (start.hunters_must_stay_in_hq); Verlassen = Warnung an Spielleitung und Verstoss-Fall.
Jagd (läuft)	Alle Regeln aktiv. Spieltage laufen, Tagesresets, Challenges, Speedhunts.
Pause	Durch Spielleitung oder Notfall. Alle Timer (Verschanzen, Joker-Dauer, ausserhalb-Zeit, Spielzeit wenn game.pause_extends_game = an) frieren ein. Keine Pings, keine Fänge.
Finale	Ab Bekanntgabe des Exitpoints. Spieler müssen bis zur Ankunftsfrist am Exitpoint sein.
Beendet	Ergebnis, Statistik, Wiederholung (Replay) der Karte, Export.
Archiviert	Standortrohdaten werden nach privacy.retention_days gelöscht.

6.2 Zustände eines Spielers

Zustand	Bedeutung	Übergänge
aktiv	Normal im Spiel	ausserhalb, im_transit, verschanzt, geschützt, gefangen, notfall, aufgegeben, disqualifiziert, im_ziel
ausserhalb	Ausserhalb des erlaubten Spielfelds. Taskforce sieht Livestandort. Timer läuft.	aktiv (zurück), gefangen oder disqualifiziert (Timer abgelaufen, je nach Einstellung)
im_transit	Fortbewegungsmittel/ÖV angemeldet. Livestandort je nach Regel.	aktiv (abgemeldet, Nachlauf-Livestandort läuft weiter)
verschanzt	Spieler hat sich in einem nicht öffentlichen Ort angemeldet oder die Engine erkennt einen längeren Aufenthalt. Timer läuft.	aktiv (verlassen, Mindestabstand), gefangen (Timer abgelaufen)
geschützt	Catch-Free-Joker oder Hotel-Bonus aktiv: kann nicht gefangen werden.	aktiv
gefangen	Ausgeschieden. Wird optional Zuschauer.	(nur Spielleitung kann annullieren)
notfall	Notfallknopf gedrückt. Jagd auf diesen Spieler (oder alle) unterbrochen.	aktiv (Spielleitung gibt frei), aufgegeben
aufgegeben	Freiwillig ausgestiegen.	-
disqualifiziert	Durch Regelverstoss.	-
im_ziel	Hat Exitpoint rechtzeitig erreicht. Sicher.	Gewinner bei Spielende

Ein Spieler kann gleichzeitig mehrere Nebenzustände haben (z. B. aktiv + im_transit + LEO). Implementiere das als Hauptzustand plus Liste aktiver Effekte (effects: leo, regeneration, catch_free, hotel, live_visible, fake_ping_armed, speedhunt_target, proximity_alert).

6.3 Zustände eines Speedhunts

angefordert, (optional) wartet_auf_freigabe, läuft, beendet (Abfragen aufgebraucht, Zeit abgelaufen, Ziel gefangen, abgebrochen). Nach "beendet" startet LEO für das Ziel.

6.4 Ablauf eines Spieltags (Tagesreset)

Zum Tagesreset (Original 06:00) führt die Engine in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Spieltag-Zähler erhöhen.
2. Neues Spielfeld aktivieren (wenn für diesen Tag geplant). Spieler ausserhalb erhalten den Zustand ausserhalb (mit Übergangsfrist zone.shrink_grace_minutes).
3. Budget auffüllen (Ansparen nur, wenn budget.allow_saving = an).

4. Neuen Joker an jeden aktiven Spieler vergeben. Nicht eingelöste Joker vom Vortag behalten oder verfallen lassen gemäss joker.carry_over.
5. Nicht eingelöste Boni verfallen lassen (bonus.expire_at_day_reset).
6. ÖV-Nachlaufzeit auf Startwert zurücksetzen.
7. Speedhunt-Kontingent für den neuen Tag setzen; Zähler "Speedhunts pro Spieler und Tag" zurücksetzen.
8. Tages-Challenge ankündigen, falls geplant.
9. Mitteilung "Neuer Spieltag" an alle mit Zusammenfassung.

7. Regelmodule

Jedes Modul nennt zuerst die Originalregel, dann die verbindliche App-Umsetzung. Alle Werte sind Parameter (Kapitel 8). Jedes Modul ist einzeln abschaltbar (modules.<name>.enabled).

7.1 Zeit, Spieldauer und Spieltag

Original: 96 Stunden (Wien 72 h). Tagesreset 06:00. Exitpoint-Ankunft bis 06:15 am letzten Morgen.

App:

- game.duration_minutes: Gesamtdauer der Jagd (ohne Vorsprung). Frei wählbar, z. B. 60, 90, 180, 1440, 5760 (= 96 h).
- game.day_length_minutes: Länge eines Spieltags. Standard 1440 (24 h). Bei kurzen Spielen wählt die App automatisch einen Vorschlag: Spieldauer / Anzahl gewünschter Spieltage (game.days, Standard 4).
- game.day_reset_time: Uhrzeit des ersten Tagesresets bei 24-h-Tagen (Standard 06:00). Bei kürzeren Tagen läuft der Reset relativ zum Spielstart.
- MUSS: Alle Regeln, die in der Serie "pro Tag" gelten, beziehen sich auf den Spieltag.
- MUSS: Alle Regeln, die in der Serie "zur vollen Stunde" gelten, haben die Option time.align_to_full_hour. Ist sie aus (empfohlen bei kurzen Spielen), wird ab Spielstart gezählt.
- SOLL: Zeitskalierung: Der Host kann mit einem Schieberegler "Tempo" alle Dauern (Ping-Intervall, Joker-Dauer, Verschanzen-Limit, ÖV-Nachlauf, LEO) proportional zur Spieldauer skalieren lassen. Die App zeigt die resultierenden Werte an, der Host kann jeden einzeln überschreiben. Skalierungsfaktor = game.duration_minutes / 5760.
- KANN: Ruhezeiten (game.quiet_hours, z. B. 00:00 bis 06:00), in denen nicht gejagt wird. Im Original gibt es keine Ruhezeit.

7.2 Spielfeld und Zonen

Original:

- Wien: Jeder Spieler hat eine eigene Sektion. Verlassen macht ihn für die Jäger sichtbar. Start im ersten Bezirk (Startzone, dort dürfen alle sein). Wird ein Spieler gefangen, wird seine Zone für die anderen frei. Gegen Ende werden Zonen grösser.
- Bangkok: Spielerzonen pro Spieler plus eine Center Zone, die alle betreten dürfen. Mehr als 2 h ausserhalb der Spielerzone = gefangen. Spielerzone wird täglich verkleinert. Gefangen = Zone wird frei.
- New York: Zwei Hauptzonen (Manhattan mit 1-h-Pings, Outer Area mit 2-h-Pings). Spielfeld wird täglich um 06:00 verkleinert, neue Karte spätestens um 03:00. Mehr als 2 h ausserhalb = Disqualifikation.

App:

- Spielfeld-Editor (MUSS): Zonen als Polygone auf der Karte zeichnen, Kreise, oder Stadtteil-Grenzen importieren (GeoJSON/KML-Import). Pro Zone: Name, Farbe, Typ, gültig von/bis (Spieltag oder Uhrzeit), zugeordnete Spieler.
- Zonentypen:

Typ	Wirkung (alles einstellbar pro Zone)
spielfeld	Erlaubter Bereich für alle Spieler.
sektion	Erlaubter Bereich nur für zugeordnete Spieler. Wird beim Fang des Besitzers für alle frei (zone.release_on_catch).
startzone	Für alle erlaubt; Startpunkt.
center	Für alle erlaubt; eigenes Ping-Intervall; optional Fortbewegungsverbot.
aussen	Eigenes (meist längeres) Ping-Intervall.
sperrzone	Darf nie betreten werden (Autobahn, Bahngleise, Gewässer, Privatgelände, Schulen). Betreten = Warnung an Spieler sofort und an die Spielleitung.
sicher	Zone, in der nicht gefangen werden darf (z. B. Toiletten, Spitäler). KANN.
exit	Der Exitpoint (Kreis mit Radius exit.radius_m).

- Spielfeldverkleinerung: Entweder (a) vorab gezeichnete Polygone pro Spieltag oder (b) automatisch: Polygon wird um zone.auto_shrink_percent pro Spieltag in Richtung eines Mittelpunkts (Standard: Exitpoint, falls bekannt, sonst Schwerpunkt) verkleinert. Ankündigung zone.shrink_announce_minutes vor Aktivierung (Original: 180 min, also 03:00 für 06:00).
- Spielfeldvergrösserung: ebenso möglich (Wien, Folge 9).
- MUSS: Die Karte zeigt jedem Spieler die für ihn gültigen Zonen, die nächste geplante Änderung (gestrichelt) und einen Countdown.
- Bedienung des Editors, Pflicht-Elemente, Sperrzonen-Details, Prüfungen und Grössenempfehlung: Kapitel 22.
- MUSS: Prüfung "innerhalb" serverseitig mit PostGIS (ST_Covers), mit Toleranz zone.edge_tolerance_m (Standard 25 m) wegen GPS-Ungenauigkeit.

7.3 Silenthunt (Pings)

Original:

- Wien: alle 2 h zur vollen Stunde, ohne Audiowarnung. Spielleitung darf Abstand verringern oder erhöhen.
- Bangkok: Aussenzonen alle 2 h, Center Zone stündlich, zur vollen Stunde.
- New York: Manhattan jede volle Stunde, Outer Area alle 2 h zur vollen Stunde. Silenthunt läuft während eines Speedhunts weiter.
- Wien: Während eines Speedhunts gibt es für den Spieler keinen Silenthunt.

App:

- ping.interval_minutes (Standard 120) und pro Zone überschreibbar (zone.<id>.ping_interval_minutes, z. B. 60 für Center).
- Massgeblich ist die Zone, in der sich der Spieler zum Ping-Zeitpunkt befindet.
- ping.align_to_full_hour (Standard an bei 24-h-Tagen). Bei 2-h-Intervall: gerade Stunden (00, 02, 04 ...), konfigurierbar ping.offset_minutes.
- ping.notify_player: aus (Original: keine Audiowarnung). KANN: "ping.notify_player_after" informiert den Spieler nachträglich.
- ping.jitter_minutes: zufällige Verschiebung 0 bis n Minuten (Standard 0), damit Spieler den Zeitpunkt nicht exakt kennen.
- ping.during_speedhunt: "weiterlaufen" (New York, Bangkok) oder "aussetzen" (Wien).
- ping.accuracy_reveal: Hunter sehen den Genauigkeitsradius (an) oder nur einen Punkt.
- ping.precision_blur_m: KANN künstliche Unschärfe (0 = exakt, Original).
- Ein Ping ist ein Datensatz: Spieler, Zeitpunkt, Position (Medianwert der letzten 30 s), Genauigkeit, Quelle (silent, speedhunt, purchase, transit, proximity, fake, hotel_end, out_of_bounds, penalty), Zone, ob gefälscht (nur für Spielleitung sichtbar).
- Die Spielleitung kann Intervalle live ändern (ping.gm_can_change_live).
- Wie ein Standort technisch vom Handy bis zur Taskforce-Karte gelangt (Frische-Regel, Push, Anzeige, Fehlerfälle): Kapitel 23.
- Spezialfall Erstes Ping: Original Wien erste Koordinaten 2 h nach Start. Erstes Ping = Ende des Vorsprungs + ping.first_ping_delay_minutes.

7.4 Speedhunt

Original:

- Ausgelöst von der Taskforce (aus einem Kontingent) bzw. von der Spielleitung. Startet mit der Nachricht "Speedhunt" an alle Spieler; der Betroffene ist nicht erkennbar.
- Abfragen pro Speedhunt: Wien 5, Bangkok 4, New York 4. Statische Standorte, keine Livetracks. Taskforce erhält nur die Koordinaten des Ziels.
- Anzahl: Wien 1 am ersten Tag, Bangkok 2, New York 3. Danach entscheidet die Spielleitung. Erhöhen, senken, aussetzen jederzeit möglich.

- Wien: höchstens 1 Speedhunt pro Spieler und Tag. Frühestens 45 min nach einem Silent-Track; erfolgt er früher, zählt der Silent-Track als Speedhunt-Track (Abfragen 5 werden zu 4).
- Wien: Nach einem Speedhunt ist der Spieler für die nächste volle Stunde im LEO.
- New York: Ist das Ziel auf einem Fortbewegungsmittel, erhält die Taskforce bei einer Abfrage 1 Minute Livestandort statt eines Punkts. Ein Spieler darf nicht zweimal hintereinander Ziel sein (ausser bei Regelverstoss oder wenn nur noch 2 Spieler im Spiel sind). Zwei Speedhunts dürfen gleichzeitig auf verschiedene Spieler laufen. Ein Catch streicht zusätzlich einen Speedhunt aus dem Kontingent.
- Strafe: Die Spielleitung kann bei Regelverstössen einen Speedhunt auf den Spieler ausrufen.
- Statistik der Serie: Fangchance bei einem Speedhunt ca. 45 %.

App:

- speedhunt.quota_per_day: Liste pro Spieltag, z. B. [3, 2, 2, 1]. Nicht angegebene Tage = speedhunt.quota_default. Nicht genutzte Speedhunts verfallen (speedhunt.carry_over = aus).
- speedhunt.trigger_mode: "taskforce" (Hunter wählen Ziel und Zeitpunkt), "random" (Engine zieht Ziel und Zeitpunkt zufällig, gleichmässig über den Tag verteilt), "gm" (nur Spielleitung). Optional speedhunt.gm_approval.
- speedhunt.queries: Anzahl Abfragen (Standard 4).
- speedhunt.query_min_gap_minutes: Mindestabstand zwischen zwei Abfragen (Standard 0; die Taskforce entscheidet).
- speedhunt.max_duration_minutes: Ein Speedhunt endet spätestens nach dieser Zeit (Standard 90). Unbenutzte Abfragen verfallen.
- speedhunt.min_minutes_after_silent_ping: 45 im Preset Wien, 0 (Regel aus) in den Presets Bangkok und New York. Mit speedhunt.early_start_policy: "verbieten" oder "silent_zaehlt_als_abfrage" (Standard, Original Wien).
- speedhunt.max_per_player_per_day: 1 (Wien) oder 0 = unbegrenzt.
- speedhunt.no_consecutive_same_target: an (New York); Ausnahmen speedhunt.consecutive_allowed_on_violation und speedhunt.consecutive_allowed_when_players_left_le (Standard 2).
- speedhunt.max_parallel: 2 (New York).
- speedhunt.vehicle_live_seconds: 60 (New York). Erkennung "auf Fortbewegungsmittel": im_transit-Zustand oder gemessene Geschwindigkeit > transport.speed_threshold_kmh.
- speedhunt.catch_removes_one: an (New York): Bei jedem Fang wird ein noch offener Speedhunt des aktuellen Tages gestrichen.
- speedhunt.announce_text: Vorlage, Standard "SPEEDHUNT! Einer von euch wird gejagt. Abfrage {n} von {queries}." Alle aktiven Spieler erhalten bei Start eine laute Mitteilung (Ton + Vibration, auch im Lautlos-Modus als kritische Mitteilung, falls erlaubt).
- speedhunt.notify_each_query_to_players: an. Bei jeder Abfrage erhalten alle Spieler "Abfrage {n} von {queries}" (anonym).
- speedhunt.reveal_target_to_target: aus (Original: Ziel erfährt es nicht).
- Abfrage ausführen: Hunter oder Zentrale drückt "Abfrage". Server liefert den aktuellen Standort des Ziels (bei Fahrzeug: Livestandort für vehicle_live_seconds). Ist das Ziel ausserhalb Empfang, wird die letzte bekannte Position mit Zeitstempel geliefert und markiert.
- Fang während Speedhunt: Speedhunt endet sofort.
- Regenerations-Joker oder Hotel-Bonus aktiv: Speedhunt auf dieses Ziel kann nicht gestartet werden; läuft einer, siehe Kapitel 14.

7.5 LEO (Schutzfenster nach Speedhunt)

Original Wien: Nach einem Speedhunt ist der gejagte Spieler für die nächste volle Stunde im LEO, kein Track an die Taskforce.

App: leo.enabled; leo.mode: "bis_ende_naechste_volle_stunde" (Original) oder "feste_dauer" mit leo.duration_minutes. Während LEO werden Silent-Pings dieses Spielers unterdrückt (nicht nachgeholt). Live-Fenster aus anderen Gründen (ausserhalb, ÖV, Kauf) gelten trotzdem, ausser leo.suppresses_all = an.

7.6 Fang (Catch)

Original: Ein Spieler gilt erst als gefangen, wenn ihm Handschellen angelegt wurden. New York: Ein Catch ohne Filmmaterial ist ungültig. Gefangene Spieler werden von einem Hunter zur Spielleitung gebracht (ÖV, Taxi oder Taskforce-Auto; bei Challenges abweichend). Gefangene dürfen befragt werden, Rucksack und Handy dürfen nicht durchsucht werden. Körperliche Gewalt ist verboten, Festhaltegriffe nur bei wirklicher Notwendigkeit. Auto-Catch: lautes Hilferufen oder Panikmache, die Polizei über die Verfolger informieren, Verschanzen über 2 h, (Bangkok) über 2 h ausserhalb der Zone.

App:

- catch.method (Mehrfachauswahl, Standard "qr"):

Methode	Ablauf
qr	Jeder Spieler hat in der App einen persönlichen, rotierenden QR-Code (alle 30 s neu, signiert). Hunter scannt ihn mit der App. Gültig nur, wenn Hunter und Spieler laut GPS höchstens catch.max_distance_m (Standard 30 m) voneinander entfernt sind. Spieler muss den Code auf Verlangen zeigen (Pflicht, sobald berührt).
touch_confirm	Hunter berührt Spieler, drückt "Gefangen" und wählt den Spieler. Spieler bestätigt innerhalb catch.confirm_seconds (Standard 60). Ohne Bestätigung entscheidet die Spielleitung (oder bei Auto-Spielleitung: gültig, wenn GPS-Abstand <= max_distance_m).
nfc	Wie qr, aber per NFC-Tag/Armband. KANN.
bluetooth	Automatischer Fang, wenn Hunter-Gerät das Spieler-Gerät per BLE unter catch.ble_rssi_threshold für catch.ble_seconds erkennt und der Hunter "Gefangen" drückt. KANN.
handcuffs	Physische Handschellen/Kabelbinder-Attrappe wie im Original plus touch_confirm. Nur für volljährige Teilnehmer und mit ausdrücklicher Zustimmung. Sicherheitshinweis Pflicht.

- catch.require_media: Foto- oder Videobeweis (Original New York). Bei an: Hunter muss innerhalb 2 Minuten ein Foto/Video in der App aufnehmen, sonst ist der Fang ungültig.
- catch.blocked_when: Spieler hat catch_free, hotel, im_ziel, notfall oder befindet sich in einer Zone vom Typ sicher, oder das Spiel ist pausiert. Die App lehnt den Fang mit Begründung ab.
- Nach Fang: Spieler wird "gefangen". Alle laufenden Speedhunts auf ihn enden. Seine Sektion wird frei (zone.release_on_catch). Kopfgeld wird gutgeschrieben. Speedhunt-Kontingent minus 1 (falls speedhunt.catch_removes_one). Meldung an alle (catch.announce_to_players, Standard an: "{Spieler} wurde gefangen. Noch {n} Spieler frei.").
- catch.transport_to_hq: Hinweis an Hunter, den Spieler zum HQ zu bringen (Original). In der App nur Checkliste, keine Pflicht.
- catch.caught_player_becomes: "zuschauer" (Standard), "hunter_helfer" (KANN: Gefangener wechselt ins Hunter-Team, Variante), "ausgeschieden_ohne_sicht".
- catch.interrogation_allowed: Hinweistext (Original: Befragen erlaubt, Rucksack und Handy nicht durchsuchen).
- Die Spielleitung kann jeden Fang annullieren (mit Begründung, protokolliert).
- Auto-Catch-Gründe (siehe 7.17): Polizei informiert, Hilfeschreie/Panik, Verschanzen-Limit, ausserhalb-Limit (wenn out_of_bounds.on_timeout = catch). Diese setzt die Spielleitung per Knopf; die App erkennt Verschanzen und ausserhalb automatisch.

7.7 Verlassen des Spielfelds

Original: Wer seine Sektion verlässt, ist für die Jäger sichtbar. Bangkok: über 2 h ausserhalb = gefangen. New York: über 2 h ausserhalb = Disqualifikation.

App:

- out_of_bounds.live_visible: an. Solange ausserhalb, sieht die Taskforce den Livestandort (Aktualisierung alle out_of_bounds.live_update_seconds, Standard 10).
- out_of_bounds.max_minutes: 120. Gemessen als Summe pro Ausflug (Standard) oder kumuliert pro Tag (out_of_bounds.count_mode).
- out_of_bounds.on_timeout: "catch" (Bangkok), "disqualify" (New York), "penalty" (Strafe gemäss Katalog).
- out_of_bounds.grace_seconds: 60. Kurze Ausreisser durch GPS-Sprünge lösen nichts aus.
- Spieler erhält sofort eine Warnung mit Pfeil zur nächsten Zonengrenze und Countdown.

7.8 Verschanzen

Original: Höchstens 2 h am Stück in Wohnungen, Häusern oder verschlossenen, nicht öffentlichen Orten, zu denen Jäger keinen Zutritt haben. Danach Mindestabstand vom Ort: Wien und Bangkok 100 m, New York 200 m Luftlinie. New York: Ab dem ersten Betreten ist der Ort nach 8 h vollständig unzugänglich. Überschreiten = Catch. Stört ein Versteck das GPS-Signal, muss es sofort gewechselt werden.

App:

- hideout.max_minutes: 120.
- hideout.min_leave_distance_m: 200 (New York) bzw. 100.
- hideout.lockout_after_first_entry_minutes: 480 (New York), 0 = aus.
- hideout.detection: "selbstmeldung" (Spieler drückt "Ich bin drinnen"), "automatisch" (Engine erkennt Aufenthalt: Bewegung unter hideout.stationary_radius_m = 40 m für länger als hideout.stationary_minutes = 20, und/oder schlechte GPS-Genauigkeit wie in Gebäuden) oder "beides" (Standard). Automatisch erkannte Aufenthalte werden dem Spieler als "Verschanzen erkannt? Ja/Nein" bestätigt; bei Nein entscheidet die Spielleitung.
- Gespeicherter Ort = Mittelpunkt des Aufenthalts. Timer beginnt beim Betreten. Warnungen bei 30, 10 und 2 Minuten Restzeit.
- Nach Verlassen: Ort wird zum gesperrten Kreis (Radius = min_leave_distance_m) für hideout.cooldown_minutes (Standard: bis ausreichend Abstand erreicht und danach 0) bzw. dauerhaft ab lockout_after_first_entry_minutes.
- on_timeout: catch (Original). Konfigurierbar: penalty.
- Signalverlust in Gebäude länger als tracking.signal_loss_max_minutes: Spieler muss den Ort wechseln, sonst Regelverstoss.

7.9 Fortbewegung und öffentlicher Verkehr

Original:

- Fortbewegungsmittel = alles, womit man schneller als normale Gehgeschwindigkeit ist (Inlineskates, Fahrrad, Motorrad, E-Roller, E-Skateboard, Auto, ÖV). Trampen erlaubt (New York, meldepflichtig). Taxi meldepflichtig und nur im Budget. Leihgaben mit Rückgabeabsicht verboten.
- New York ÖV: Jede Nutzung muss vorher angemeldet werden (Verkehrsmittel, Station von/bis). Löst sofort einen Livestandort aus, der bis 10 min nach dem Ausstieg gültig bleibt. Jede weitere Nutzung verlängert diese Nachlaufzeit um 5 min; täglicher Reset 06:00 auf 10 min. Abmeldung mit "ÖFFI verlassen". Transfer Manhattan <-> Outer Area nur mit vorheriger Anmeldung. Fähren erlaubt, max. 10 Stationen pro Tag, anmeldepflichtig. Nichtanmeldung = Regelverstoss.
- Bangkok: In der Center Zone sind alle mobilen Transportmittel verboten (Tuk-Tuk, Bus, Taxi, U-Bahn, Moped). Verstoss = Regelverletzung; jede weiteren 10 min = weitere Verletzung, jeweils mit Speedhunt geahndet; am letzten Tag kann der Sieg aberkannt werden. Fähren über den Fluss erlaubt, aber nicht über mehrere Stationen zur Flucht. In der Spielerzone ÖV erlaubt mit vorheriger Info an die Spielleitung.

App:

- transport.allowed_modes: Liste (zu_fuss immer; fahrrad, e_roller, skates, auto_mitfahrt/trampen, taxi, bus, tram, ubahn, zug, faehre, eigenes_fahrzeug). Jeder Modus: erlaubt ja/nein, meldepflichtig ja/nein, erlaubt in Zonentypen.
- transport.checkin_required: an. Spieler drückt "Transport starten", wählt Modus, optional Linie, Station von/bis. Abmeldung "Transport verlassen".
- transport.live_during: an (Livestandort während der Fahrt für die Taskforce).
- transport.live_after_base_minutes: 10; transport.live_after_increment_minutes: 5; Reset beim Tagesreset.
- transport.ferry_max_stops_per_day: 10.
- transport.zone_transfer_requires_checkin: an (Wechsel zwischen Zonen per Fahrzeug nur angemeldet).

- transport.forbidden_in_zone_types: [center] im Bangkok-Preset. transport.violation_repeat_minutes: 10 (jede weitere angefangene Periode = neuer Verstoss).
- transport.speed_threshold_kmh: 8. Automatische Erkennung: Bewegt sich ein Spieler länger als transport.detect_seconds (Standard 90) schneller als der Schwellwert ohne Anmeldung, erhält er eine Aufforderung "Fährst du? Jetzt anmelden" und nach 2 Minuten wird ein Verdachtsfall an die Spielleitung gemeldet (Auto-Spielleitung: Regelverstoss "ÖV nicht angemeldet").
- transport.max_rides_per_day: 0 = unbegrenzt.

7.10 Budget

Original New York: Start ohne Essen und Trinken. 30 USD pro Tag, aufgefüllt um 06:00, Ansparen nicht möglich, kein Schuldenmachen. Jede Zahlung wird mit Standort und Kaufart an die Taskforce gemeldet. Umtausch in Bargeld verboten. Mitgebrachtes Geld (Karte, Bitcoin) verboten. Geld leihen, Betteln, Pfandhandel, Kauf auf Rechnung verboten. Taxi über Budget unzulässig. Unterstützung durch Fans verboten; freiwillige Sachgeschenke (kein Zahlungsmittel) erlaubt. Wien/Bangkok: ohne Geld gestartet, kein Tagesbudget im Regelwerk.

App:

- budget.enabled; budget.currency (CHF, EUR, USD, ...); budget.daily_amount (30); budget.start_amount (0 oder Tagesbetrag); budget.allow_saving (aus); budget.allow_negative (aus).
- Einkauf erfassen (MUSS): Spieler gibt Betrag und Kategorie ein (Essen, Getränk, Transport, Taxi, Hygiene, Sonstiges), optional Foto des Belegs (budget.receipt_photo_required). Die App bucht ab und sendet einen Kauf-Ping (Ort + Kategorie, nicht Betrag, einstellbar budget.reveal_amount) an die Taskforce, verzögert um budget.ping_delay_minutes (Standard 0).
- Kauf ohne Budget wird abgelehnt. Die echte Bezahlung erfolgt ausserhalb der App (z. B. eine Prepaid-Karte pro Spieler oder Bargeld beim Host); die App ist das Kassenbuch.
- budget.max_taxi_per_ride: optional.
- Belohnungen aus Challenges können Budget gutschreiben.

7.11 Joker

Original Bangkok: Täglich ab 06:00 erhält jeder Spieler einen neuen Joker. Er kann sofort eingelöst oder für den nächsten Tag aufgehoben werden. Typen:

- Regenerations-Joker: 4 h keine Pings weitergegeben; in dieser Zeit kein Speedhunt möglich.
- Hunter erfragen: aktuelle Position der Hunter.
- Catch-Free-Bonus: 3 h nicht fangbar.

(In Folge 8 der Staffel Bangkok wurden neue Jokerkarten eingeführt; diese sind im Regelwerk nicht beschrieben.)

App:

- joker.enabled; joker.per_day: 1; joker.selection: "spieler_waehlt" (aus Katalog), "zufall" (Original: Karte wird gezogen) oder "fest_pro_tag".
- joker.carry_over: "einen_tag" (Original), "unbegrenzt", "nie".
- joker.max_inventory: 2.
- joker.visible_to_taskforce_on_use: aus. Ein Einsatz wird nur der Spielleitung angezeigt; die Taskforce merkt es an fehlenden Pings.
- Joker-Katalog (jeder Typ einzeln aktivierbar, Dauer einstellbar):

Joker	Wirkung	Standard
regeneration	Keine Silent-Pings, kein Speedhunt auf diesen Spieler, kein Teambildungs-Alarm. Kauf- und Transport-Livestandorte gelten weiter (einstellbar).	240 min
hunter_erfragen	Spieler erhält eine Momentaufnahme aller Hunter-Positionen (Karte, 5 min sichtbar, kein Live-Update).	einmalig
catch_free	Spieler kann nicht gefangen werden. Pings laufen normal weiter.	180 min
fake_ping (als Joker)	wie Bonus fake_ping, siehe 7.12	einmalig

Joker	Wirkung	Standard
eigene	Host kann eigene Joker mit Name, Beschreibung, Dauer und Effekt aus einer Liste von Effekten zusammenstellen (Effekte: pings_unterdrücken, speedhunt_sperren, nicht_fangbar, hunter_positionen_zeigen, ping_faelschen, ping_intervall_verdoppeln, budget_gutschrift, zone_verlassen_erlaubt X min).	-

7.12 Boni

Original Bangkok: Boni gibt es nur durch Teilnahme an einer Challenge. Sie müssen bis 06:00 eingelöst werden und verfallen danach. Typen:

- Fake-Ping-Bonus: Der Spieler setzt einen Ping seiner Wahl als Fake-Ping (gilt für Silenthunt und Speedhunt). Alternativ wählt die Spielleitung.
- 6h-Hotel-Bonus: 6 h Aufenthalt in einem Hotelzimmer. Danach wird der Spieler "vom Hotelpersonal erkannt" und sein Aufenthaltsort an die Taskforce weitergegeben.

App:

- bonus.expire_at_day_reset: an.
- fake_ping: Spieler aktiviert ihn und setzt auf der Karte einen Punkt innerhalb seines erlaubten Spielfelds, höchstens bonus.fake_ping_max_distance_m (Standard 3000 m) von der echten Position. Der nächste Ping (Silent oder eine Speedhunt-Abfrage, je nach Wahl) zeigt der Taskforce diesen Punkt. bonus.fake_ping_chooser: "spieler" oder "spielleitung".
- hotel: Spieler aktiviert ihn an seinem aktuellen Ort (Hotel, Unterkunft). Für bonus.hotel_minutes (360) ist er innerhalb von bonus.hotel_radius_m (50 m) nicht fangbar und das Verschanzen-Limit gilt nicht. Pings laufen weiter (bonus.hotel_pings: "weiter" oder "pausiert"). Bei Ende: Ping "Hotel" mit exaktem Ort an die Taskforce, Spieler muss den Ort verlassen (gilt danach als verlassenes Versteck, Mindestabstand 7.8).
- Weitere Bonus-Typen können wie Joker frei definiert werden (gleicher Effektbaukasten), z. B. Budget-Gutschrift, ein Speedhunt weniger heute, Hinweis auf den Exitpoint.

7.13 Challenges

Original: Täglich eine Challenge, Teilnahme freiwillig. Unterschiedliche Schwierigkeit, teils hohe Belohnungen. Eigenes Regelwerk, das vor dem Start bekannt gegeben wird. Ein Catch während einer Challenge zählt. New York: Teambildungsregel ist 1 h vor, während und 1 h nach der Challenge ausgesetzt; Transport gefangener Spieler kann abweichen. Beispiele aus der Serie: "Jagd auf die Hunter" (Bangkok, Spieler fotografieren Hunter), "Hotel oder Strasse" (Bangkok), "Hide" (Bangkok, Risiko gegen Bonus), Tresor-Überfall eines "Black Circuit Vault" (New York, Wettlauf gegen die Zeit nach Betreten eines Raums).

App:

- challenge.enabled; challenge.per_day: 1; challenge.announce_before_minutes (Standard 60); challenge.suspend_proximity_rule_minutes_before/after: 60/60.
- Pro Challenge: Titel, Beschreibung (Regelwerk), Ort (Geofence), Zeitfenster, Teilnahmeschluss, maximale Teilnehmerzahl, Belohnung(en) pro Platz oder für alle Erfolgreichen, Risiko (z. B. Ort wird der Taskforce verraten), Nachweis-Art, Auswertung (automatisch oder Spielleitung).
- Teilnahme: Spieler drückt "Teilnehmen". Wer nicht teilnimmt, hat keine Nachteile (ausser die Challenge definiert es).
- Nachweis-Arten: geofence_checkin (Spieler muss Ort X betreten), qr_scan (Code am Ort, vom Host vorher platziert), foto (Spielleitung prüft), quiz (Antwort eingeben), zeit (schnellster gewinnt), hunter_foto (Spieler fotografiert einen Hunter; Spielleitung bestätigt).
- Challenge-Vorlagen (MUSS mitgeliefert, alle Werte anpassbar):

Vorlage	Ablauf	Belohnung / Risiko
Tresor-Überfall	Ort wird bekannt gegeben. Ab Betreten des Geofence läuft ein Timer (z. B. 10 min) für das Lösen eines Rätsels/Scannen eines Codes. Die Taskforce erfährt den Ort gleichzeitig mit den Spielern.	Bonus (z. B. Fake-Ping) oder Budget; Risiko Fang
Jagd auf die Hunter	Spieler müssen einen Hunter fotografieren (Gesicht/Weste erkennbar).	Pro Foto ein Bonus; Taskforce erhält dafür einen Ping des Fotografen nach X min

Vorlage	Ablauf	Belohnung / Risiko
Hotel oder Strasse	Spieler entscheiden bis Frist: Hotel-Bonus (Ort wird nach Ablauf verraten) oder Strasse (Budget-Bonus).	wie gewählt
Hide	Spieler müssen sich an einem selbst gewählten Ort innerhalb eines Bereichs X min nicht bewegen; Taskforce erhält einmalig einen unscharfen Ping (Radius).	Bonus für alle, die nicht gefangen werden
Checkpoint-Lauf	N Orte in beliebiger Reihenfolge per QR/Geofence einsammeln.	Gestaffelte Belohnung
Schnitzeljagd	Kette von Rätseln, jeder Hinweis führt zum nächsten Ort.	Hinweis auf Exitpoint
Foto-Aufgabe	Foto von einem Motiv (z. B. Wahrzeichen) einreichen.	Budget

- Belohnungstypen: bonus (aus Katalog), joker, budget, info (z. B. ein Hunter-Positionen-Snapshot, früherer Exitpoint-Hinweis), ping_pause (X min).

7.14 Teambildung / Nähe-Regel

Original New York: Teambildung ist nicht erwünscht, aber erlaubt. Kommen sich zwei oder mehr Spieler näher als 250 m, wird die Taskforce alarmiert und die Spieler erhalten die Standorte der anderen. Gilt ab 1 h nach Fluchtbeginn. Ausgesetzt 1 h vor, während und 1 h nach Challenges. Private Telefonate oder Absprachen zwischen Spielern sind verboten.

App:

- proximity.enabled; proximity.distance_m: 250; proximity.active_after_minutes: 60; proximity.hysteresis_m: 50 (neuer Alarm erst, wenn sie sich wieder auf mehr als distance + hysteresis entfernt haben); proximity.check_interval_seconds: 30.
- Bei Auslösung: Taskforce erhält einen Ping aller beteiligten Spieler (Quelle proximity). Die beteiligten Spieler sehen die Positionen der jeweils anderen (Momentaufnahme).
- proximity.repeat_minutes: Solange sie zusammenbleiben, erneuter Ping alle X min (Standard 0 = nur einmal).
- Unterdrückt bei: regeneration-Joker eines Beteiligten (nur dessen Position), Challenge-Fenster, Pause.
- communication.player_to_player: aus (Original verboten). Die App bietet keinen Chat zwischen Spielern, ausser die Einstellung erlaubt es.

7.15 Taskforce (Hunter)

Original (alle Staffeln): Hunter dürfen sich in allen Zonen frei bewegen. Fahrzeuge: Wien Einsatzwagen + bei Bedarf Motorrad; Bangkok Einsatzwagen + bei Bedarf Mopeds; New York 1 Auto + 2 Fahrräder (eine Person pro Rad). Verkehrsstrafen zahlen Hunter selbst. Bodycam und Handkamera, auch im HQ (New York). Keine Gewalt, Festhaltegriffe nur wenn nötig. Passanten nicht aktiv um Hilfe bitten (ausser fragen, ob jemand etwas Auffälliges gesehen hat). Kein eigenes Tracking (Disqualifikation des Hunters). Polizei nicht informieren. GPS-Tracker und Handy immer tragen. Rund um die Uhr erreichbar. Einsatzzentrale immer besetzt (Ausnahme mit Genehmigung). Einmal täglich Einsatzbesprechung im HQ (Wien, Bangkok). Pausen von mehr als einem Tag verboten. Gefangene sofort zur Spielleitung bringen. Bei Notfall eines Spielers wird die Jagd unterbrochen, Hunter leisten Erste Hilfe. Kopfgeld pro gefangenem Spieler (Bangkok 1'000 EUR).

App:

- taskforce.vehicles: Freitext-Liste und Zähler (z. B. 1 Auto, 2 Velos). Nur informativ, KANN: Hunter meldet, welches Fahrzeug er nutzt.
- taskforce.hq_required: an. Mindestens ein Hunter muss als "In der Zentrale" eingecheckt sein; sonst Warnung an Taskforce und Spielleitung nach taskforce.hq_empty_warning_minutes (15).
- taskforce.daily_briefing: an; Erinnerung zum eingestellten Zeitpunkt; Bestätigung "Briefing erledigt".
- taskforce.share_positions_internally: an. Hunter sehen sich gegenseitig live.
- taskforce.bounty_per_catch: Betrag oder Punkte (Standard 1000 Punkte); taskforce.bounty_currency.
- taskforce.max_break_minutes: KANN: Hunter kann sich in Pause setzen; Warnung, wenn länger als Grenzwert.
- Nur Daten aus der Engine: Hunter-Clients erhalten nie Spieler-Rohstandorte.

7.16 Spielerpflichten und Verbote

Original (zusammengefasst, alle Staffeln): Tracker und Handy immer am Körper; nicht ablegen, nicht stören, nicht verkaufen, nicht unbeaufsichtigt lassen. Rund um die Uhr für die Spielleitung erreichbar. Kein mitgebrachtes Geld, keine Schulden, nicht leihen, kein Pfandhandel. Keine Unterstützung durch Fans (Geld, Sachleistungen, Transport); freiwillige Sachgeschenke erlaubt. Nicht verraten, dass es ein Spiel ist, das man gewinnen muss (Wien); Hilfe erbitten erlaubt, solange das nicht herauskommt. Polizei nicht über Verfolger informieren (= Catch). Keine Hilfeschreie oder Panikmache (= Catch). Keine Leihgaben mit Rückgabeabsicht. Keine privaten Telefonate/Absprachen mit anderen Spielern; Kommunikation nur über den offiziellen Kanal (Telegram). Max. zwei persönliche Gegenstände. Dokumentationspflicht (filmen). Keine Gewalt.

App:

- Regeltext-Katalog mit allen Punkten, je an/aus, und Feld für Hausregeln. Spieler müssen vor Start alle aktiven Regeln bestätigen.
- equipment.personal_items_max: 2 (Checkliste im Briefing).
- documentation.required_minutes_per_day: 0 (aus). Wenn gesetzt: Spieler melden Aufnahmedauer manuell; Unterschreitung = Verstoss.
- Heartbeat: Die App erkennt "Handy aus/abgelegt" über fehlende Standortdaten und fehlende Bewegung bei gleichzeitiger Gerätesperre über lange Zeit nicht zuverlässig; deshalb nur Signalverlust-Regel (7.18, 15).

7.17 Regelverstösse und Strafen

Original: Mögliche Sanktionen: Verwarnung, zusätzlicher Speedhunt auf den betroffenen Spieler, sofortige Disqualifikation; Spielleitung entscheidet je nach Schwere. Bangkok: wiederholte Verstösse alle 10 min je ein Speedhunt; am letzten Tag kann der Sieg aberkannt werden. Bei sehr schweren Verstössen ist eine spätere Disqualifikation möglich (Massstab: unfairer Vorteil). Verstösse, die erst nach Spielende (96 h) bemerkt werden, können nicht mehr bestraft werden. Illegale Handlungen = Disqualifikation (mit Ausnahmen, siehe Kapitel 2).

App:

- Strafarten: verwarnung, straf_speedhunt (zählt nicht zum Kontingent, darf nicht aufeinanderfolgend-Regel brechen), live_standort (X min), sofort_ping, budget_abzug, joker_entzug, zeitstrafe (X min bewegungslos warten; KANN), catch, disqualifikation, sieg_aberkennen (nur Finale).
- Verstoss-Katalog (Standardstrafen, alle einstellbar):

Verstoss	Erkennung	Standardstrafe
Spielfeld zu lange verlassen	automatisch	gemäss out_of_bounds.on_timeout
Sperrzone betreten	automatisch	verwarnung, beim 2. Mal straf_speedhunt
Verschanzen über Limit	automatisch	catch
Versteck vor Mindestabstand wieder betreten	automatisch	straf_speedhunt
ÖV/Fahrzeug nicht angemeldet	automatisch (Verdacht) + Spielleitung	straf_speedhunt
Fahrzeug in verbotener Zone	automatisch	straf_speedhunt, alle 10 min wiederholt
Fähren-Limit überschritten	automatisch	verwarnung
Budget überschritten / fremdes Geld	Spielleitung	straf_speedhunt
Signal absichtlich gestört / Handy abgelegt	automatisch (Verdacht) + Spielleitung	straf_speedhunt bzw. disqualifikation
Polizei informiert	Spielleitung	catch
Hilfeschreie / Panik	Spielleitung	catch
Absprache mit anderen Spielern	Spielleitung	verwarnung
Fan-Unterstützung	Spielleitung	straf_speedhunt
Gewalt	Spielleitung	disqualifikation
Hunter: eigenes Tracking	Spielleitung	Hunter disqualifiziert
Hunter: Gewalt	Spielleitung	Hunter disqualifiziert
Hunter: Polizei informiert	Spielleitung	Hunter disqualifiziert

- Ablauf: Automatisch erkannte Verstösse erzeugen einen Fall. Mit menschlicher Spielleitung: Fall wird zur Entscheidung angezeigt (vorgeschlagene Strafe, Annehmen/Ändern/Verwerfen). Ohne menschliche Spielleitung: Standardstrafe wird nach penalty.auto_apply_delay_seconds (60) automatisch verhängt, der Spieler kann innerhalb dieser Zeit eine Erklärung absenden (wird protokolliert).
- penalty.escalation: Wiederholungen eskalieren gemäss Liste (z. B. verwarnung -> straf_speedhunt -> disqualifikation).
- penalty.after_game_end: aus (Original: nach Spielende keine Strafen mehr).

7.18 Notfall und Sicherheit

Original: Gerät ein Spieler in Not, wird die Jagd unterbrochen; Hunter werden zu seinem Sicherheitspersonal, leisten Erste Hilfe oder schützen ihn. Bei Gefahr für Unbeteiligte leisten Hunter sofort Erste Hilfe. In Staffel 1 (Folge 8) wurde der Notfallknopf gedrückt; laut Folgenbeschreibung folgte ein Speedhunt.

App (MUSS):

- Notfallknopf für alle Rollen, immer sichtbar (2 s gedrückt halten). Wirkung: Spielleitung und alle Hunter erhalten Alarm mit Livestandort der Person; Option "Notruf wählen" (112/117/144/911 je Land) direkt aus der App; Jagd auf diese Person sofort pausiert (safety.emergency_pauses: "person" oder "alle").
- Freigabe nur durch Spielleitung (oder bei Auto-Spielleitung durch die Person selbst nach safety.emergency_min_pause_minutes und Bestätigung). Missbrauch: safety.emergency_abuse_penalty (Standard: Spielleitung entscheidet; Original-ähnlich: straf_speedhunt).
- Globale Pause durch Spielleitung (z. B. Gewitter, Unfall).
- Akku: Warnung an Spieler bei 25 %, an Spielleitung bei 15 %. Bei 5 % automatisch "letzter bekannter Standort" an Spielleitung.
- Sperrzonen für gefährliche Orte; Warnung bei Annäherung (safety.restricted_warning_m = 50).
- Altersgrenze: safety.min_age (Standard 16, mit Bestätigung; unter 18 nur mit Einverständnis der Eltern; physische Fangmethode "handcuffs" nur ab 18).
- Sicherheitsregeln vor Start bestätigen: Verkehrsregeln beachten, keine Privatgrundstücke, keine Gewalt, kein Rennen über Strassen, Nachtsicherheit, Wasser trinken.
- Nachts: safety.night_mode (KANN): zwischen X und Y Uhr keine Fänge in Unterführungen/Parks o. ä.; standardmässig aus.
- Check-in: Spielleitung kann jeden Spieler "Alles ok?" fragen; keine Antwort in 10 min = Alarm.

7.19 Spielende, Exitpoint und Sieg

Original: Spielende nach 96 h. Gewinner ist, wer bis dahin nicht gefangen wurde und bis 06:15 am Exitpoint ankommt. Preisgeld 5'000 EUR. Taskforce: Kopfgeld pro Fang.

App:

- exit.enabled: an. exit.location: Punkt + Radius (exit.radius_m, Standard 30). exit.reveal_minutes_before_end: Standard 120 (für kurze Spiele skaliert). exit.reveal_to_taskforce: "gleichzeitig" (Standard), "verzoegert X min", "nie".
- exit.arrival_deadline_offset_minutes: 15 (Ankunft bis Spielende + 15 min, Original 06:00 + 15 = 06:15).
- Ankunft: Spieler betritt Radius und scannt optional den QR-Code am Exitpoint (exit.confirm: "geofence", "qr", "spielleitung"). Danach im_ziel = sicher.
- Fänge sind bis zur Ankunft erlaubt, auch am Exitpoint selbst (exit.safe_radius_m = 0, einstellbar).
- Wer zum Spielende nicht gefangen, aber nicht im Ziel ist: exit.missed_policy: "verloren" (Original) oder "gewonnen_ohne_exit".
- Ohne Exitpoint (exit.enabled = aus): Alle nicht Gefangenen gewinnen bei Spielende.
- Siegermodus win.mode: "alle_ueberlebenden" (Original, Preis wird geteilt: win.prize_split = gleichmaessig), "letzter_ueberlebender" (Spiel endet, sobald nur noch einer frei ist oder Zeit um),

"punkte".

- Punkte (KANN, win.mode = punkte): Spieler: Punkte pro überlebter Stunde, pro Challenge, Bonus für Exit; Hunter: Kopfgeld pro Fang. Rangliste.
- Spielende: Endbildschirm mit Siegern, Kopfgeld der Taskforce, Statistik (Distanz pro Person, Anzahl Pings, Speedhunts, Fangquote pro Speedhunt, Fangorte), Replay der gesamten Jagd auf der Karte (Zeitachse), Export als Video/GIF KANN.

7.20 Kommunikation

Original: Kommunikation über Telegram. Spielleitung gibt Pings an die Taskforce weiter. Spieler bekommen Speedhunt-Meldungen.

App:

- Kanäle: Ankündigungen (Spielleitung -> alle), Spielleitung <-> einzelner Spieler (privat), Taskforce-Chat (Hunter + Zentrale + Spielleitung), Spielleitung <-> Taskforce, optional Spieler <-> Spieler (communication.player_to_player, Standard aus).
- Nachrichten: Text, Foto, Sprachnachricht, Standort (Standort teilen nur im Taskforce-Chat).
- Systemnachrichten (Ping, Speedhunt, Fang, Zone, Challenge) erscheinen im passenden Kanal und als Push.
- Alle Nachrichten werden protokolliert und sind nach dem Spiel im Replay sichtbar (privacy).

7.21 Ausrüstung

Original: Handy und GPS-Tracker (immer am Körper), Bodycam und Handkamera, max. 2 persönliche Gegenstände, kein Essen, kein Geld.

App: Das Smartphone ersetzt den Tracker. Checkliste im Briefing: Powerbank (empfohlen, zählt als Gegenstand gemäss equipment.powerbank_counts_as_item), Ausweis, Notfallkontakt, Wasser (equipment.water_allowed). Alles als Hausregel konfigurierbar.

8. Konfiguration: vollständiger Parameterkatalog

Jeder Parameter ist im Spiel-Setup editierbar (gruppiert in Abschnitte, mit Erklärungstext und "Original"-Badge, wenn der Wert dem Original entspricht). Speicherung als versioniertes JSON (GameConfig), validiert mit einem Schema (z. B. Zod). Änderungen während des Spiels werden protokolliert und allen betroffenen Rollen mitgeteilt. Standardwerte = Preset "Original New York" (Zeiten in Minuten).

Schlüssel	Typ	Standard	Bereich / Werte	Bedeutung
game.name	Text	-	1-60 Zeichen	Name des Spiels
game.timezone	Zeitzone	Gerät des Hosts	IANA	Zeitzone
game.start_at	Zeitpunkt	-	-	Geplanter Start
game.duration_minutes	Zahl	5760	15-20160	Jagddauer
game.days	Zahl	4	1-14	Anzahl Spieltage (berechnet Tageslänge)
game.day_length_minutes	Zahl	1440	10-1440	Länge Spieltag
game.day_reset_time	Uhrzeit	06:00	-	Erster Reset bei 24-h-Tagen
game.quiet_hours	Liste	leer	Zeitfenster	Jagdfreie Zeiten
game.pause_extends_game	Bool	an	-	Pause verlängert Spiel
game.host_can_play	Bool	aus	-	Host spielt mit
roles.players_max	Zahl	9	1-100	Max. Spieler
roles.hunters_max	Zahl	7	1-50	Max. Hunter
roles.assignment	Auswahl	host	host, zufall, selbst	Rollenvergabe
roles.gm_mode	Auswahl	auto	auto, mensch, beides	Spielleitung
start.head_start_minutes	Zahl	60	0-600	Vorsprung
start.zone	Zone	Startzone	-	Startbereich
time.align_to_full_hour	Bool	an	-	Volle Stunden
time.scale_auto	Bool	aus	-	Dauern proportional skalieren
zone.edge_tolerance_m	Zahl	25	0-200	GPS-Toleranz
zone.shrink_mode	Auswahl	manuell	manuell, auto, aus	Verkleinerung
zone.auto_shrink_percent	Zahl	20	1-80	Fläche pro Spieltag
zone.shrink_announce_minutes	Zahl	180	0-1440	Vorankündigung
zone.shrink_grace_minutes	Zahl	0	0-120	Übergangsfrist
zone.release_on_catch	Bool	aus (NY), an (Wien/Bangkok)	-	Sektion wird frei
zone.sections_per_player	Bool	aus	-	Eigene Sektionen
ping.interval_minutes	Zahl	120	1-720	Silent-Ping-Intervall
ping.zone_overrides	Map	center/kern: 60	-	Intervall je Zone
ping.offset_minutes	Zahl	0	0-719	Versatz
ping.jitter_minutes	Zahl	0	0-30	Zufallsversatz
ping.notify_player	Bool	aus	-	Spieler hört Ping
ping.during_speedhunt	Auswahl	weiterlaufen	weiterlaufen, aussetzen	Silent im Speedhunt
ping.first_ping_delay_minutes	Zahl	0	0-600	Erster Ping nach Vorsprung
ping.precision_blur_m	Zahl	0	0-1000	Unschärfe
ping.gm_can_change_live	Bool	an	-	Live-Änderung
speedhunt.enabled	Bool	an	-	Modul
speedhunt.quota_per_day	Liste	[3]	je 0-20	Kontingent pro Tag
speedhunt.quota_default	Zahl	2	0-20	Folgetage
speedhunt.carry_over	Bool	aus	-	Ungenutzte übertragen

Schlüssel	Typ	Standard	Bereich / Werte	Bedeutung
speedhunt.trigger_mode	Auswahl	taskforce	taskforce, random, gm	Auslöser
speedhunt.gm_approval	Bool	aus	-	Freigabe nötig
speedhunt.queries	Zahl	4	1-20	Abfragen
speedhunt.query_min_gap_minutes	Zahl	0	0-60	Abstand Abfragen
speedhunt.max_duration_minutes	Zahl	90	5-480	Maximale Dauer
speedhunt.min_minutes_after_silent_ping	Zahl	0 (NY), 45 (Wien)	0-120	Abstand zum Silent-Ping
speedhunt.early_start_policy	Auswahl	silent_zaehlt_als_abfrage	verbieten, silent_zaehlt_als_abfrage	Wien-Regel
speedhunt.max_per_player_per_day	Zahl	0	0-10	0 = unbegrenzt
speedhunt.no_consecutive_same_target	Bool	an	-	NY-Regel
speedhunt.consecutive_allowed_when_players_left_le	Zahl	2	1-10	Ausnahme
speedhunt.max_parallel	Zahl	2	1-10	Gleichzeitig
speedhunt.vehicle_live_seconds	Zahl	60	0-600	Live bei Fahrzeug
speedhunt.catch_removes_one	Bool	an	-	Fang streicht einen
speedhunt.reveal_target_to_target	Bool	aus	-	Ziel erfährt es
speedhunt.notify_each_query_to_players	Bool	an	-	Abfrage-Meldung
speedhunt.announce_text	Text	Vorlage	-	Meldungstext
leo.enabled	Bool	aus (NY), an (Wien)	-	Schutzfenster
leo.mode	Auswahl	bis_ende_naechste_volle_stunde	..., feste_dauer	Art
leo.duration_minutes	Zahl	60	0-240	Dauer bei fester Dauer
catch.method	Mehrfach	qr	qr, touch_confirm, nfc, bluetooth, handcuffs	Fangmethode
catch.max_distance_m	Zahl	30	5-200	GPS-Plausibilität
catch.confirm_seconds	Zahl	60	10-300	Bestätigungsfrist
catch.require_media	Bool	aus	-	Foto/Video-Beweis
catch.announce_to_players	Bool	an	-	Fang öffentlich
catch.caught_player_becomes	Auswahl	zuschauer	zuschauer, hunter_helfer, nichts	Danach
out_of_bounds.live_visible	Bool	an	-	Live für Taskforce
out_of_bounds.max_minutes	Zahl	120	1-600	Limit
out_of_bounds.count_mode	Auswahl	pro_ausflug	pro_ausflug, pro_tag	Zählweise
out_of_bounds.on_timeout	Auswahl	disqualify	catch, disqualify, penalty	Folge
out_of_bounds.grace_seconds	Zahl	60	0-600	Toleranz
hideout.enabled	Bool	an	-	Modul
hideout.max_minutes	Zahl	120	5-720	Limit
hideout.min_leave_distance_m	Zahl	200	0-2000	Mindestabstand
hideout.lockout_after_first_entry_minutes	Zahl	480	0-2880	Ort gesperrt nach
hideout.detection	Auswahl	beides	selbstmeldung, automatisch, beides	Erkennung
hideout.stationary_radius_m	Zahl	40	10-200	Erkennung Radius
hideout.stationary_minutes	Zahl	20	5-120	Erkennung Dauer

Schlüssel	Typ	Standard	Bereich / Werte	Bedeutung
hideout.on_timeout	Auswahl	catch	catch, penalty	Folge
transport.allowed_modes	Liste	alle ausser eigenes_fahrzeug	-	Erlaubte Mittel
transport.checkin_required	Bool	an	-	Anmeldepflicht
transport.live_during	Bool	an	-	Live während Fahrt
transport.live_after_base_minutes	Zahl	10	0-120	Nachlauf
transport.live_after_increment_minutes	Zahl	5	0-60	Zuwachs je Fahrt
transport.ferry_max_stops_per_day	Zahl	10	0-100	Fähren-Limit
transport.forbidden_in_zone_types	Liste	leer	Zonentypen	Verbot (Bangkok: center)
transport.violation_repeat_minutes	Zahl	10	1-60	Wiederholungsverstoss
transport.speed_threshold_kmh	Zahl	8	5-25	Erkennung
transport.detect_seconds	Zahl	90	30-600	Erkennungsdauer
budget.enabled	Bool	an	-	Modul
budget.currency	Auswahl	USD	ISO 4217	Währung
budget.daily_amount	Zahl	30	0-1000	Tagesbudget
budget.start_amount	Zahl	30	0-1000	Startbudget
budget.allow_saving	Bool	aus	-	Ansparen
budget.reveal_amount	Bool	aus	-	Betrag an Taskforce
budget.ping_delay_minutes	Zahl	0	0-60	Verzögerung Kauf-Ping
budget.receipt_photo_required	Bool	aus	-	Belegfoto
joker.enabled	Bool	aus (NY), an (Bangkok)	-	Modul
joker.per_day	Zahl	1	0-5	Pro Tag
joker.selection	Auswahl	zufall	spieler_waehlt, zufall, fest_pro_tag	Vergabe
joker.carry_over	Auswahl	einen_tag	nie, einen_tag, unbegrenzt	Aufheben
joker.max_inventory	Zahl	2	1-10	Max. im Besitz
joker.types	Liste	regeneration 240, hunter_erfragen, catch_free 180	Katalog	Aktive Joker
bonus.enabled	Bool	an	-	Modul
bonus.expire_at_day_reset	Bool	an	-	Verfall
bonus.fake_ping_max_distance_m	Zahl	3000	100-20000	Fake-Ping-Radius
bonus.fake_ping_chooser	Auswahl	spieler	spieler, spielleitung	Wer wählt
bonus.hotel_minutes	Zahl	360	10-720	Hotel-Dauer
bonus.hotel_radius_m	Zahl	50	10-200	Hotel-Radius
bonus.hotel_pings	Auswahl	weiter	weiter, pausiert	Pings im Hotel
challenge.enabled	Bool	an	-	Modul
challenge.per_day	Zahl	1	0-10	Pro Tag
challenge.announce_before_minutes	Zahl	60	0-720	Ankündigung
challenge.suspend_proximity_before/after	Zahl	60/60	0-240	Teambildungsregel aus
proximity.enabled	Bool	an	-	Modul
proximity.distance_m	Zahl	250	10-2000	Abstand
proximity.active_after_minutes	Zahl	60	0-600	Ab Start

Schlüssel	Typ	Standard	Bereich / Werte	Bedeutung
proximity.hysteresis_m	Zahl	50	0-500	Hysterese
proximity.repeat_minutes	Zahl	0	0-120	Wiederholung
taskforce.hq_required	Bool	an	-	Zentrale besetzt
taskforce.daily_briefing	Bool	aus (NY), an (Wien/Bangkok)	-	Einsatzbesprechung
taskforce.bounty_per_catch	Zahl	1000	0-100000	Kopfgeld
taskforce.share_positions_internally	Bool	an	-	Hunter sehen sich
exit.enabled	Bool	an	-	Exitpoint
exit.radius_m	Zahl	30	5-500	Radius
exit.reveal_minutes_before_end	Zahl	120	0-1440	Bekanntgabe
exit.reveal_to_taskforce	Auswahl	gleichzeitig	gleichzeitig, verzoegert, nie	Taskforce
exit.arrival_deadline_offset_minutes	Zahl	15	0-120	Ankunftsfrist
exit.confirm	Auswahl	geofence	geofence, qr, spielleitung	Bestätigung
exit.missed_policy	Auswahl	verloren	verloren, gewonnen_ohne_exit	Nicht angekommen
win.mode	Auswahl	alle_ueberlebenden	alle_ueberlebenden, letzter_ueberlebender, punkte	Siegmodus
win.prize	Text	5000 EUR	-	Anzeige Preis
penalty.auto_apply_delay_seconds	Zahl	60	0-600	Auto-Strafe
penalty.escalation	Liste	verwarnung, straf_speedhunt, disqualifikation	-	Eskalation
penalty.after_game_end	Bool	aus	-	Nachträgliche Strafen
safety.emergency_pauses	Auswahl	person	person, alle	Notfall-Wirkung
safety.min_age	Zahl	16	0-99	Mindestalter
safety.battery_warn_percent	Zahl	25	5-50	Akkuwarnung
tracking.sample_interval_seconds	Zahl	15	5-120	GPS-Intervall
tracking.signal_loss_max_minutes	Zahl	15	1-120	Signalverlust
communication.player_to_player	Bool	aus	-	Spieler-Chat
spectator.enabled	Bool	aus	-	Zuschauer
spectator.delay_minutes	Zahl	30	0-240	Verzögerung
documentation.required_minutes_per_day	Zahl	0	0-1440	Filmpflicht
equipment.personal_items_max	Zahl	2	0-10	Gegenstände
privacy.retention_days	Zahl	30	1-365	Datenlöschung
start.hq_min_distance_m	Zahl	300	0-10000	Mindestabstand HQ zu Treffpunkt
start.hq_radius_m	Zahl	100	20-1000	HQ-Kreis
start.hunters_must_stay_in_hq	Bool	an	-	Hunter im HQ während Vorsprung
lobby.open_minutes_before	Zahl	60	5-1440	Lobby öffnet vor Start
lobby.min_battery_percent	Zahl	60	0-100	Akku für Startfreigabe
ping.max_age_seconds	Zahl	60	10-600	Frische-Regel
ping.fresh_fix_wait_seconds	Zahl	30	5-120	Wartezeit auf frischen Standort
ping.show_suppressed_to_taskforce	Bool	aus	-	"Kein Signal" anzeigen
ping.fade_after_minutes	Zahl	60	5-600	Verblassen der Marker

Schlüssel	Typ	Standard	Bereich / Werte	Bedeutung
ping.history_per_player	Zahl	5	1-50	Sichtbare Pings pro Spieler
ping.reveal_schedule_to_taskforce	Bool	an	-	Nächster Ping-Zeitpunkt sichtbar
catch.track_after_catch	Bool	aus	-	Ortung nach Fang weiter
zone.restricted_counts_as_outside	Bool	aus	-	Sperrzone = ausserhalb
zone.restricted_crossing_max_seconds	Zahl	60	0-600	Überqueren erlaubt
exit.random_from_candidates	Bool	an	-	Exit zufällig aus Kandidaten
group.members_can_create_games	Bool	aus	-	Mitglieder dürfen Spiele anlegen (Gruppeneinstellung)
roles.balanced_random	Bool	an	-	Ausgeglichene Zufallsverteilung
account.require_verified_email	Bool	an	-	Bestätigte E-Mail Pflicht

9. Voreinstellungen (Presets)

Presets setzen alle Parameter auf einmal. Danach kann jeder Wert geändert werden. Die App MUSS mindestens diese Presets anbieten. Zeiten bei kurzen Presets sind bereits skaliert.

Parameter	Original Wien	Original Bangkok	Original New York	Wochenende 24 h	Stadtabend 3 h	Schnell 90 min
Dauer	72 h	96 h	96 h	24 h	3 h	90 min
Spieltage / Länge	3 x 24 h	4 x 24 h	4 x 24 h	4 x 6 h	4 x 45 min	3 x 30 min
Spieler / Hunter (Vorschlag)	5 / 5	8 / 7	9 / 7	6 / 3	4 / 2	3 / 1
Vorsprung	120 min	60 min	60 min	30 min	10 min	5 min
Zonen	Sektion pro Spieler + Startzone	Sektionen + Center Zone	Kernzone + Aussenzone	Spielfeld + Kern	Ein Spielfeld	Ein Spielfeld
Ping-Intervall	120 min	120 / Center 60	120 / Kern 60	45 / Kern 30	15 min	10 min
Speedhunts Tag 1 / danach	1 / GM	2 / GM	3 / GM	2 / 1	1 / 1	1 / 1
Abfragen	5	4	4	4	3	3
Max. Dauer Speedhunt	90 min	90 min	90 min	45 min	15 min	8 min
Silent im Speedhunt	aussetzen	weiter	weiter	weiter	weiter	weiter
45-min-Regel / LEO	an / an	aus / aus	aus / aus	aus / aus	aus / aus	aus / aus
Max. 1 Speedhunt pro Spieler/Tag	an	aus	aus	aus	aus	aus
Nicht 2x gleiches Ziel / parallel 2	aus	aus	an	an	an	aus
Fahrzeug-Live 60 s	aus	aus	an	an	an	aus
Fang streicht Speedhunt	aus	aus	an	an	aus	aus
Ausserhalb: Limit / Folge	sofort sichtbar, 120 / catch	120 / catch	120 / disqualify	30 / catch	5 / catch	3 / catch
Verschanzen / Abstand / Sperre	120 / 100 m / aus	120 / 100 m / aus	120 / 200 m / 480	30 / 150 m / 120	8 / 100 m / 30	5 / 75 m / aus
ÖV	erlaubt	Center: Verbot; Zone: meldepflichtig	meldepflichtig, Live + 10 / +5 min	meldepflichtig, Live + 5 / +2	Live + 2 / +1	verboten
Budget	aus	aus	30 USD/Tag	10 CHF/Tag	aus	aus
Joker	aus	1/Tag (Reg. 240, Catch-Free 180)	aus	1/Tag (Reg. 60, Catch-Free 45)	1/Tag (Reg. 15, Catch-Free 10)	1 gesamt (Reg. 8)
Boni (Fake-Ping, Hotel)	aus	an (Hotel 360)	aus	an (Hotel 60)	an (Hotel 15)	aus
Challenges	aus	1/Tag	1/Tag	1/Tag	1/Tag (kurz)	aus
Teambildungs-Alarm	aus	aus	250 m ab 60 min	200 m ab 30 min	150 m ab 10 min	100 m ab 5 min
Zone frei bei Fang	an	an	aus	aus	aus	aus
Spielfeld	wird grösser gegen Ende	täglich kleiner	täglich kleiner, Ankündigung 3 h	täglich -20 %	je Spieltag -15 %	aus
Exitpoint	aus (Überleben genügt)	aus	an, Frist +15 min	an, 60 min vorher	an, 20 min vorher	aus
Kopfgeld pro Fang	-	1000	1000	Punkte	Punkte	Punkte

Hinweis (v1.1): Die kurzen Presets (Wochenende, Stadtabend, Schnell) setzen time.align_to_full_hour und ping.align_to_full_hour automatisch auf aus; Pings und Tagesresets zählen dort ab Jagdbeginn (siehe Durchlauf in Kapitel 24).

Weitere Presets KANN: "Original Saigon" (sobald Regelwerk bekannt), "Kids/Schulgelände" (keine Fahrzeuge, Fang nur per QR, kurze Zeiten, Sperrzonen Strassen), "Fahrrad-Manhunt" (grosse Fläche, alle auf dem Velo).

Benutzerdefinierte Presets: Host kann eigene Einstellungen als Preset speichern, teilen (Link/QR) und importieren (JSON).

10. App-Funktionen und Bildschirme

10.1 Allgemein

- Onboarding: Konto per E-Mail-Link, Apple, Google oder als Gast mit Anzeigename. Profilbild optional. Vollständige Regeln für Registrierung, Anmeldung, Geräte und Konto-Verwaltung: Kapitel 20 (Gäste nur als Zuschauer und im Probelauf).
- Unterste Navigationsleiste: Start, Gruppen, Spiele, Profil. Während eines laufenden Spiels öffnet die App direkt den Spielbildschirm der eigenen Rolle.
- Gruppen, Freunde und Einladungen: Kapitel 21.
- Startseite: "Spiel erstellen", "Spiel beitreten" (Code/QR/Link), "Meine Spiele", "Regeln lernen" (interaktives Tutorial).
- Berechtigungs-Assistent: Standort "Immer erlauben", genaue Position, Mitteilungen (inkl. kritische Mitteilungen auf iOS, falls verfügbar), Akku-Optimierung ausschalten (Android), Kamera (QR).

10.2 Host / Spielleitung

- Karten-Editor, Sperrzonen und Prüfungen im Detail: Kapitel 22. Gerätecheck in der Lobby: Kapitel 23.1.
- Setup-Assistent in Schritten: Preset wählen -> Dauer und Spieltage -> Rollen und Anzahl -> Spielfeld zeichnen (Zonen, Sektionen, Sperrzonen, Startzone, Exitpoint, Verkleinerungsplan je Tag) -> Regeln (alle Module mit Schaltern und Werten, Erklärtexte, "Original"-Badges) -> Challenges planen (Vorlagen) -> Zusammenfassung (lesbares Regelblatt, als PDF exportierbar) -> Einladen.
- Lobby: Liste der Teilnehmer mit Bereitschaftsstatus (GPS ok, Akku, Berechtigungen, Regeln bestätigt). Rollen per Drag-and-drop. "Spiel starten".
- Spielleitungs-Cockpit (Tablet/Desktop optimiert, auch Web): Karte mit allen Livestandorten, Hunter, Zonen, Pings; Zeitleiste der Ereignisse; Panels: Spieler (Status, Akku, Effekte, Budget, Joker), Speedhunts (Kontingent, laufend, Freigaben), Verstoss-Fälle (entscheiden), Challenges (starten, auswerten), Nachrichten, Live-Regeländerungen, Pause/Notfall, Fänge annullieren, Spieler zurück ins Spiel holen.

10.3 Spieler

- Hauptkarte: eigene Position, erlaubte Zone(n), Sperrzonen, nächste Zonenänderung, Distanz zur Zonengrenze, Exitpoint (wenn bekannt), Verstecke mit Sperrkreisen.
- Kopfzeile: Spielzeit verbleibend, Spieltag, Countdown bis Tagesreset, Status-Chips (Im Spielfeld / Ausserhalb mit Timer, Transport, Verschanzt mit Timer, Geschützt mit Timer, LEO).
- Speedhunt-Banner (rot, pulsierend, laut): "SPEEDHUNT läuft - Abfrage 2 von 4".
- Aktionen: "Transport starten/verlassen", "Ich bin drinnen (Verschanzen)", "Einkauf erfassen", "Joker einsetzen", "Bonus einsetzen", "Challenge", "QR-Code zeigen" (für Fang), "Notfall".
- Inventar: Joker und Boni mit Ablaufzeit.
- Budget: Kontostand, Liste der Käufe.
- Nachrichten: Ankündigungen, Spielleitung.
- Regeln: das aktive Regelblatt dieses Spiels.
- Wichtig: Der Spieler sieht keine Pings, keine Hunter (ausser durch Joker) und nicht, wer Ziel eines Speedhunts ist.

10.4 Hunter und Einsatzzentrale

- Hunter-Karte: alle freigegebenen Pings (mit Alter in Minuten, Farbe pro Spieler, verblassend mit Alter), Livestandorte in Live-Fenstern (mit Ablauf-Countdown), andere Hunter live, Zonen, Exitpoint, Kauf-Pings mit Kategorie, Teambildungs-Alarme.
- Spielerliste: Name, Foto, letzter Ping (Zeit, Ort), Status (frei/gefangen), Speedhunt-Verfügbarkeit (gesperrt wegen Regel X).
- Speedhunt-Steuerung (Zentrale oder alle Hunter, einstellbar): Ziel wählen (nicht erlaubte Ziele ausgegraut mit Grund), starten, Abfrage-Knopf mit verbleibenden Abfragen, Timer.

- "Gefangen"-Knopf (QR-Scanner / Bestätigung).
- Taskforce-Chat, Einsatzbesprechung bestätigen, "In der Zentrale"-Schalter, Pause-Schalter.
- Distanz- und Laufzeit-Schätzung vom eigenen Standort zum Ping (Fussweg).

10.5 Zuschauer und nach dem Spiel

- Zuschauer: verzögerte Gesamtsicht, Ereignis-Ticker.
- Ergebnis: Sieger, Kopfgeld, Statistiken, Replay mit Zeitregler (Wiedergabe 1x bis 600x), alle Pings und Fänge, Export JSON/GPX.

11. Benachrichtigungen (Ereigniskatalog)

Ereignis	Empfänger	Beispieltext	Priorität
Spiel startet / Vorsprung	alle	"Die Flucht beginnt! Hunter starten in 60 min."	hoch
Jagd beginnt	alle	"Die Taskforce ist unterwegs."	hoch
Silent-Ping	Taskforce (+ GM)	"Ping: Spieler 3, 14:00, Kernzone"	normal
Speedhunt Start	alle Spieler (anonym), Taskforce (mit Ziel)	"SPEEDHUNT! Einer von euch wird gejagt."	kritisch
Speedhunt Abfrage	alle Spieler (anonym), Taskforce	"Abfrage 2 von 4"	hoch
Speedhunt Ende	alle	"Speedhunt beendet."	normal
Ausserhalb Spielfeld	Spieler, Taskforce (Live), GM	"Du bist ausserhalb! 118 min bis Disqualifikation."	kritisch
Verschanzen-Warnung	Spieler	"Noch 10 min, dann musst du raus (200 m Abstand)."	hoch
Transport-Verdacht	Spieler, GM	"Du bist schnell unterwegs. Transport anmelden?"	hoch
Kauf-Ping	Taskforce	"Kauf: Spieler 5, Essen, 15:42"	normal
Teambildungs-Alarm	Taskforce, beteiligte Spieler	"Spieler 2 und 7 sind unter 250 m."	hoch
Joker vergeben / läuft ab	Spieler	"Neuer Joker: Catch-Free (3 h)."	normal
Zone wird verkleinert (Ankündigung)	alle	"Neues Spielfeld ab 06:00. Karte ansehen."	hoch
Zone aktiv	alle	"Das Spielfeld ist jetzt kleiner."	hoch
Challenge angekündigt / startet	Spieler (+ Taskforce je nach Challenge)	"Challenge: Tresor-Überfall um 14:00."	hoch
Fang	alle	"Spieler 4 wurde gefangen. 6 frei."	hoch
Regelverstoss / Strafe	betroffener Spieler, GM, ggf. Taskforce	"Strafe: Speedhunt wegen nicht angemeldeter Fahrt."	hoch
Exitpoint bekannt	alle (Taskforce je nach Einstellung)	"Exitpoint: Bahnhofplatz. Ankunft bis 18:15."	kritisch
Notfall	GM, alle Hunter	"NOTFALL: Spieler 6. Jagd pausiert."	kritisch
Akku niedrig / Signalverlust	GM (+ Spieler)	"Spieler 1: Akku 14 %."	hoch
Spielende	alle	"Spielende! Sieger: ..."	hoch

Alle Texte sind als Vorlagen mit Platzhaltern hinterlegt und mehrsprachig (Deutsch zuerst, Englisch).

12. Technische Architektur und empfohlener Stack

Empfehlung (modern, plattformübergreifend, eine Codebasis):

Bereich	Empfehlung	Begründung
Mobile App	React Native mit Expo (TypeScript), Expo Router	iOS und Android aus einer Codebasis, schnelle Entwicklung, OTA-Updates
Karten	MapLibre (react-native-maplibre) mit Vektor-Tiles (z. B. MapTiler oder Stadia), alternativ Mapbox	Polygone, Heatmaps, Offline-Kacheln
Hintergrund-Ortung	expo-location mit TaskManager (Background Location), Foreground-Service auf Android; alternativ react-native-background-geolocation (Transistorsoft, kommerzielle Lizenz) für maximale Zuverlässigkeit	Spiel braucht Ortung bei gesperrtem Bildschirm
UI	Tamagui oder NativeWind (Tailwind), dunkles Design, Reanimated für Animationen	Modern, performant
Zustand Client	TanStack Query + Zustand	Server-State und lokaler State getrennt
Backend	Supabase: Postgres + PostGIS, Auth, Realtime (Broadcast/Presence), Storage, Row Level Security	Geodaten, Echtzeit, Rechteverwaltung in einem
Spiel-Engine	Eigener Node.js/TypeScript-Dienst (z. B. auf Fly.io oder Railway) mit persistierten Timern in Postgres (Tabelle scheduled_jobs, Abarbeitung mit SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED)	Server-autoritativ, präzise Timer, überlebt Neustarts
Push	Expo Notifications (APNs/FCM), kritische Mitteilungen iOS mit Entitlement (sonst zeitkritisch)	Speedhunt-Alarme
Web-Cockpit	Next.js (React) für Spielleitung/Zentrale am Laptop, gleiche API	Grosse Karte
Validierung	Zod-Schemas, geteilt zwischen App, Engine und Web (Monorepo mit pnpm + Turborepo)	Ein Konfigurationsschema überall
Tests	Vitest (Engine-Logik), Playwright (Web), Maestro oder Detox (App), Simulator für GPS-Spuren	Regeln sind testbar
Beobachtung	Sentry, strukturierte Logs	Fehler im Feld finden
Konten	Supabase Auth (E-Mail + Passwort, Magic Link, Apple, Google), expo-auth-session, expo-apple-authentication, expo-secure-store	Kapitel 20
E-Mails	Transaktions-E-Mails über Resend oder Postmark (Bestätigung, Passwort, Einladungen)	Zustellbarkeit
Deep Links	Universal Links (iOS) und App Links (Android) für Einladungen, Fallback-Webseite mit Store-Links	Kapitel 21.3
Cache	Redis (z. B. Upstash) für aktuelle Positionen und Rate-Limits	schnelle Ping-Erzeugung
Offline-Karten	MapLibre Offline-Packs für das Spielfeld	Kapitel 22.6
Lokale Warteschlange	expo-sqlite für gepufferte Standorte und Aktionen	Kapitel 23.2
OSM-Daten	Overpass API (Sperrzonen-Vorschläge), Nominatim/Photon (Adresssuche)	Kapitel 22

Architekturprinzipien (MUSS):

- Server-autoritativ: Clients senden nur Rohdaten (Standorte, Aktionen). Alle Regelentscheidungen (Ping fällig, innerhalb Zone, Fang gültig, Strafe) trifft die Engine.
- Ereignisbasiert: Jede Zustandsänderung ist ein unveränderliches Ereignis in game_events (Event Sourcing light). Daraus entstehen Replay und Statistik.
- Idempotente Aktionen mit Client-Request-ID (doppelte Taps, schlechte Verbindung).
- Offline-Toleranz: Client puffert Standorte und Aktionen und sendet sie nach (mit Original-Zeitstempel). Die Engine bewertet nachgereichte Standorte rückwirkend nur für Statistik, nicht für bereits ausgelieferte Pings.
- Uhrzeit: Server-Zeit ist massgeblich; Client zeigt Countdowns anhand eines gemessenen Zeitversatzes.
- Echtzeit-Kanäle pro Rolle (game:{id}:players, game:{id}:taskforce, game:{id}:gm, user:{id}) mit RLS, damit niemand fremde Kanäle abonniert.

13. Datenmodell (Tabellen)

Tabelle	Wichtige Felder
users	id, display_name, avatar_url, created_at
profiles (v1.1, ergänzt users)	user_id, username (eindeutig), bio, birth_year oder age_confirmed, emergency_contact_name, emergency_contact_phone (verschlüsselt), locale, units, stats_visibility, deleted_at
consents	id, user_id, kind (agb, datenschutz, standort), version, accepted_at
devices	id, user_id, platform, model, app_version, push_token, last_seen_at, is_game_device_for (game_id)
friendships	user_a, user_b, status (angefragt, angenommen, blockiert), created_at
groups	id, name, image_url, description, home_location, visibility (privat, auffindbar), owner_id, settings_json, created_at
group_members	group_id, user_id, role (besitzer, admin, mitglied), joined_at, status (aktiv, entfernt, gesperrt)
invites	id, code, kind (gruppe, spiel), target_id, created_by, expires_at, max_uses, uses, revoked
game_rsvps	game_id, user_id, status (zugesagt, abgesagt, warteliste), wished_role
map_templates	id, group_id, name, geojson, created_by, updated_at
rule_presets	id, group_id (oder null für eingebaute), name, config_json, created_by
device_checks	id, participant_id, check, status, details, at
reports	id, reporter_id, target_user_id, reason, at, status
games	id, group_id, host_id, meeting_point, name, status (entwurf, geplant, lobby, vorsprung, laeuft, pausiert, finale, beendet, archiviert), config_json, config_version, start_at, ends_at, current_day, timezone
game_config_changes	id, game_id, changed_by, path, old_value, new_value, at
participants	id, game_id, user_id, role (spieler, hunter, zentrale, gm, zuschauer), state, effects_json, section_zone_id, color, joined_at, ready_flags
zones	id, game_id, name, type, geometry (PostGIS MultiPolygon), valid_from, valid_to, day_index, ping_interval_override, rules_json, owner_participant_id
location_samples	id, participant_id, at, geom (Point), accuracy_m, speed_mps, heading, battery, is_mock, source
pings	id, game_id, participant_id, at, geom, accuracy_m, source (silent, speedhunt, purchase, transit, proximity, fake, hotel_end, out_of_bounds, penalty, gm), zone_id, is_fake, real_geom (nur GM), speedhunt_id
live_windows	id, participant_id, reason, starts_at, ends_at
speedhunts	id, game_id, target_id, day_index, triggered_by, is_penalty, status, queries_total, queries_used, started_at, ended_at, end_reason
speedhunt_queries	id, speedhunt_id, n, requested_by, at, ping_id
hideouts	id, participant_id, center geom, entered_at, left_at, locked_until, detection
transit_sessions	id, participant_id, mode, line, from_station, to_station, started_at, ended_at, live_after_minutes
purchases	id, participant_id, amount, currency, category, at, geom, receipt_url
budget_ledger	id, participant_id, day_index, delta, reason, balance_after
inventory_items	id, participant_id, kind (joker, bonus), type, granted_at, expires_at, used_at, params_json
active_effects	id, participant_id, type, starts_at, ends_at, source_item_id
challenges	id, game_id, template, title, description, geom, starts_at, ends_at, rewards_json, proof_type, status
challenge_entries	id, challenge_id, participant_id, joined_at, proof_url, result, rank
catches	id, game_id, runner_id, hunter_id, at, geom, method, media_url, status (gueltig, abgelehnt, annulliert), reason
violations	id, game_id, participant_id, type, detected_by (auto, gm, meldung), at, evidence_json, proposed_penalty, decided_penalty, status
penalties	id, violation_id, type, params_json, applied_at
messages	id, game_id, channel, sender_id, body, attachments, at
game_events	id, game_id, at, type, actor_id, payload_json (unveränderlich)
scheduled_jobs	id, game_id, run_at, kind, payload_json, status, attempts
emergencies	id, participant_id, at, geom, status, resolved_by, resolved_at

14. Spiel-Engine: Timer, Reihenfolge und Konfliktregeln

14.1 Timer (scheduled_jobs)

Ping fällig (pro Spieler), Speedhunt-Timeout, LEO-Ende, Effekt-Ende (Joker/Bonus), Verschanzen-Warnungen und -Limit, Ausserhalb-Limit, Transport-Nachlauf-Ende, Tagesreset, Zonen-Ankündigung, Zonen-Aktivierung, Challenge-Start/Ende, Exitpoint-Bekanntgabe, Ankunftsfrist, Spielende, Random-Speedhunt, Zentrale-leer-Warnung, Auto-Strafe. Alle Timer werden bei Pause verschoben (Restzeit gespeichert) und bei Fortsetzung neu geplant.

14.2 Standortverarbeitung (bei jedem Standort-Sample)

1. Plausibilität: is_mock (Android-Mock-Location) -> Verdachtsfall. Sprünge > 200 km/h verwerfen.
2. Zonenprüfung (mit Toleranz) -> ausserhalb starten/beenden.
3. Sperrzonen-Prüfung.
4. Geschwindigkeit -> Transport-Erkennung.
5. Stillstand -> Verschanzen-Erkennung; Versteck-Abstand prüfen.
6. Nähe zu anderen Spielern -> Teambildungs-Alarm.
7. Exit-Radius -> Ankunft.
8. Live-Fenster aktiv -> Livestandort an Taskforce-Kanal weitergeben.

14.3 Prioritäten bei Konflikten (verbindlich)

1. Pause und Notfall schlagen alles: keine Pings, keine Fänge, keine Strafen-Timer.
2. Spieler im Ziel (im_ziel), gefangen, disqualifiziert oder aufgegeben: keine Pings mehr.
3. Regenerations-Joker: unterdrückt Silent-Pings, Teambildungs-Pings (seine Position) und verhindert Speedhunt-Start auf ihn. Läuft bereits ein Speedhunt auf ihn, wenn er den Joker einsetzen will: Joker-Einsatz ist während eines Speedhunts nicht erlaubt (Knopf ausgegraut, da der Spieler nicht weiss, dass er das Ziel ist, lautet der Hinweis nur "Joker im Moment nicht einsetzbar"). Straf-Speedhunts werden bis zum Jokerende aufgeschoben. Präzisierung (v1.1): Damit der Spieler aus dem gesperrten Knopf nicht ablesen kann, dass er das Ziel ist, ist der Regenerations-Joker für ALLE Spieler gesperrt, solange irgendein Speedhunt läuft. Bei der Taskforce erscheint ein geschützter Spieler in der Zielauswahl nur als "derzeit nicht wählbar", ohne Grund.
4. LEO: unterdrückt nur Silent-Pings.
5. Catch-Free und Hotel: verhindern nur den Fang; Pings laufen (ausser bonus.hotel_pings = pausiert).
6. Fake-Ping: ersetzt genau den nächsten Ping der gewählten Art; wird dieser Ping durch 2. bis 4. unterdrückt, bleibt der Fake-Ping scharf bis zum nächsten tatsächlichen Ping oder bis Tagesreset (dann verfällt er, wenn bonus.expire_at_day_reset).
7. Live-Fenster (ausserhalb, Transport, Fahrzeug im Speedhunt, Hotel-Ende) gelten unabhängig von LEO, ausser Regenerations-Joker mit regeneration.suppresses_live = an.
8. Mehrere Live-Fenster gleichzeitig: Das Ende ist das späteste.
9. Zwei Timer zum gleichen Zeitpunkt: Reihenfolge Tagesreset -> Zonenaktivierung -> Effekt-Enden -> Pings -> Speedhunt-Timeouts -> sonstige.
10. Spieler ausserhalb wegen Zonenverkleinerung: Übergangsfrist gilt; Live-Sichtbarkeit beginnt erst nach Ablauf der Frist.
11. Fang zum gleichen Zeitpunkt wie Ankunft am Exit: Fang gilt nur, wenn sein Zeitstempel (Server) vor der Ankunft liegt.
12. Speedhunt-Kontingent eines Tages darf durch "Fang streicht einen" nicht unter 0 fallen.
13. Unklare Fälle ohne menschliche Spielleitung: zugunsten des Spielers entscheiden und als Fall protokollieren.

14.4 Ping-Berechnung (Pseudocode)

```
on ping_due(player):
  if game.paused or player.state not in [aktiv, ausserhalb, im_transit, verschanzt, geschuetzt]: return
  if has_effect(player, regeneration) or has_effect(player, leo): schedule_next(player); return
  if config.ping.during_speedhunt == "aussetzen" and active_speedhunt_on(player): schedule_next(player); return
  pos = median_position(player, last 30s) or last_known(player)
  if armed_fake_ping(player, kind="silent"): pos = fake.pos; consume(fake)
  create_ping(player, pos, source="silent")
  publish(taskforce, ping); publish(gm, ping)
  schedule_next(player)   # Intervall der Zone, in der sich der Spieler JETZT befindet, ausgerichtet auf volle Stunde fal
```

15. Ortung, Akku und Fairness

- Standort-Intervall tracking.sample_interval_seconds (15 s) im Spiel, adaptiv: bei Stillstand 60 s, bei Live-Fenster 5 s.
- Akku-Ziel: unter 8 % Verbrauch pro Stunde auf einem aktuellen Mittelklassegerät (SOLL). Hinweis im Briefing: Powerbank mitnehmen.
- Signalverlust: Kommen länger als tracking.signal_loss_max_minutes keine Daten, erhält die Spielleitung eine Meldung; für Pings gilt die letzte bekannte Position mit Zeitstempel ("veraltet seit 12 min"). Wiederholter Verlust = Verdachtsfall "Tracker gestört".
- Anti-Cheat (SOLL): Mock-Location-Erkennung (Android isMock, iOS-Simulator), Zeitmanipulation (Serverzeit), App im Hintergrund beendet (Heartbeat alle 60 s; fehlt er, Push "Öffne die App").
- Genauigkeit: Pings zeigen den Genauigkeitsradius; schlechte Genauigkeit (> 100 m) wird markiert.

16. Datenschutz, Sicherheit und Recht

- DSGVO und Schweizer DSG: Einwilligung vor Spielbeginn, klare Anzeige, wer wann den Standort sieht. Standortdaten nur während laufender Spiele. Automatische Löschung nach privacy.retention_days. Export und Löschung auf Wunsch.
- Row Level Security für jede Tabelle nach Rolle; Pings mit is_fake/real_geom nur für GM lesbar.
- Keine Weitergabe an Dritte; keine Werbung mit Standortdaten.
- Haftungshinweis und Sicherheitsregeln vor jedem Spiel bestätigen. Hinweis: Teilnahme auf eigenes Risiko, Gesetze und Verkehrsregeln gelten, öffentliche Ordnung respektieren, Unbeteiligte nicht belästigen.
- Marken: Die App darf nicht "Manhunt" von Manhunt Media als Namen/Logo verwenden ohne Erlaubnis. Arbeitstitel z. B. "Hunt Mode", "Fluchtspiel", "Taskforce". Inhalte (Regeln) sind als Spielmechaniken nachgebaut, nicht kopiert.

17. Nicht-funktionale Anforderungen und Design

- Plattformen: iOS 16+, Android 10+, Web-Cockpit (aktuelle Browser).
- Sprachen: Deutsch (Standard), Englisch; alle Texte in i18n-Dateien.
- Design: dunkles, taktisches Design (Nachtspiel), Akzentfarben Rot (Speedhunt, Gefahr), Gelb (Warnung), Grün (sicher), grosse Touch-Ziele (mind. 48 px), lesbar im Sonnenlicht, Haptik bei Alarmen, Barrierefreiheit (Screenreader-Labels, Kontrast AA).
- Leistung: Pings erreichen die Taskforce in unter 2 s nach Fälligkeit; Kartendarstellung 60 fps mit 100 Pings.
- Skalierung: 1 Engine-Instanz verarbeitet mindestens 200 gleichzeitige Spiele mit je 20 Teilnehmern.
- Zuverlässigkeit: Engine-Neustart verliert keine Timer; Clients reconnecten automatisch.
- Tests: Jede Regel aus Kapitel 7 hat automatisierte Tests mit simulierten GPS-Spuren und simulierter Zeit (Fake-Clock).

18. Akzeptanztests (Auswahl, MUSS bestehen)

Nr.	Szenario	Erwartung
1	NY-Preset, Spieler in Kernzone um 13:00	Ping um 14:00 an Taskforce, Spieler bekommt keine Meldung
2	Spieler wechselt um 13:30 in Aussenzone	Nächster Ping zur nächsten geraden Stunde (14:00), danach alle 2 h
3	Taskforce startet Speedhunt auf Spieler A	Alle Spieler: Speedhunt-Meldung ohne Ziel; Taskforce 4 Abfragen; nach 4 Abfragen oder 90 min Ende
4	Gleich danach Speedhunt erneut auf A (NY)	Abgelehnt: "nicht zweimal hintereinander", ausser nur noch 2 Spieler frei
5	Wien-Preset: Speedhunt 20 min nach Silent-Ping	Silent-Ping zählt als Abfrage 1, nur noch 4 Abfragen
6	Wien-Preset: nach Speedhunt-Ende 14:20	Kein Silent-Ping für A bis 16:00 (Ende der nächsten vollen Stunde 15:00-16:00)
7	Spieler fährt U-Bahn ohne Anmeldung (Geschwindigkeit 30 km/h für 2 min)	Aufforderung an Spieler, danach Verstoss-Fall, Standardstrafe Straf-Speedhunt
8	Spieler meldet 3. ÖV-Fahrt am selben Tag	Live während Fahrt, Nachlauf 20 min (10 + 5 + 5); nach Tagesreset wieder 10
9	Spieler 121 min ausserhalb (NY)	Disqualifikation; Taskforce sah die ganze Zeit Livestandort
10	Spieler 2 h verschanzt (NY)	Warnungen 30/10/2 min; bei 120 min Catch; Ort 200 m gesperrt; nach 8 h ab erstem Betreten dauerhaft gesperrt
11	Regenerations-Joker um 10:00 (240 min)	Keine Silent-Pings 10:00-14:00, kein Speedhunt auf ihn möglich (für Taskforce ausgegraut "nicht verfügbar"), Kauf-Ping weiterhin
12	Catch-Free aktiv, Hunter scannt QR	Fang abgelehnt mit Hinweis "Spieler ist geschützt"
13	Fake-Ping gesetzt, nächster Silent-Ping	Taskforce sieht Fake-Position, GM sieht beide
14	Hotel-Bonus 6 h	Nicht fangbar im Radius, danach Hotel-Ping an Taskforce, Spieler muss Ort verlassen
15	Zwei Spieler 200 m entfernt, 2 h nach Start	Teambildungs-Alarm an Taskforce mit beiden Positionen; beide Spieler sehen einander; kein neuer Alarm, bis > 300 m
16	Gleiche Situation während Challenge-Fenster	Kein Alarm
17	Kauf 8 USD bei Budget 5 USD	Abgelehnt
18	Tagesreset 06:00	Budget 30 (kein Ansparen), neuer Joker, Boni verfallen, ÖV-Nachlauf 10, neues Spielfeld aktiv, Kontingent neu
19	Fang (NY)	Speedhunt-Kontingent heute minus 1; Meldung an alle
20	Spielende 96 h, Spieler kommt 06:10 am Exit an	Gewinner; Spieler kommt 06:16: verloren
21	Notfallknopf	Alarm an GM und Hunter, Jagd pausiert, Fänge auf diese Person gesperrt
22	90-min-Preset mit 3 Spieltagen à 30 min	Tagesregeln (Joker, Kontingent) alle 30 min, Pings alle 10 min ab Spielstart
23	App 10 min ohne Netz	Standorte werden nachgereicht; Ping in dieser Zeit nutzt letzte bekannte Position, markiert als veraltet
24	GM ändert Ping-Intervall live auf 60	Wirkung ab nächstem geplanten Ping, Änderung protokolliert, Taskforce informiert
25	Bangkok-Preset: Taxi in Center Zone 25 min	3 Verstösse (0, 10, 20 min), 3 Straf-Speedhunts
26	Neue Person registriert sich per E-Mail	Bestätigungscode kommt, ohne Bestätigung kein Spielbeitritt; Notfallkontakt wird vor erstem Spiel verlangt
27	Einladungslink ohne installierte App	Store öffnet; nach Installation und Registrierung landet die Person direkt in der Gruppe/dem Spiel
28	Admin erstellt Gruppe, lädt 6 Personen per QR ein	Alle sind Mitglieder; Gruppenchat funktioniert; während eines Spiels ist er für Spieler stumm
29	Host versucht Spiel ohne Exitpoint (exit.enabled = an) zu starten	Start blockiert, Fehler im Karten-Editor markiert
30	Sperrzone über Treffpunkt gezeichnet	Fehler; Speichern als Entwurf möglich, Start nicht
31	"Gefahrenstellen vorschlagen" in einem Gebiet mit Autobahn und Gleisen	Vorschläge mit Puffer erscheinen, einzeln übernehmbar
32	Spieler betritt Sperrzone Gleise für 10 s auf einer Brücke mit "Überqueren erlaubt"	Kein Verstoss
33	Gerätecheck: Android-Gerät ohne Hintergrund-Standort	Ampel rot, Assistent führt zur Einstellung; Start erst nach Behebung oder Entfernen der Person

Nr.	Szenario	Erwartung
34	Silent-Ping fällig, letzter Punkt 4 min alt	Stille Push an Gerät, neuer Punkt innerhalb 30 s wird verwendet; sonst alter Punkt mit Markierung "veraltet seit 4 min"
35	App wird vom System beendet	Nach 3 min fehlendem Heartbeat Push an Spieler und Meldung an Spielleitung
36	Spieler wechselt Handy mitten im Spiel	Altes Gerät abgemeldet, neues sendet; Ping an Taskforce; Ereignis protokolliert
37	Konto löschen während laufendem Spiel	Nicht möglich, Hinweis
38	Kompletter Durchlauf aus Kapitel 24 mit simulierten Geräten	Alle Zeitpunkte und Sichtbarkeiten wie beschrieben
39	Host ist Spieler und Exit hat 3 Kandidaten	Host sieht den gewählten Exit erst zur Bekanntgabe
40	Konfiguration mit ping.interval 240 bei Spieldauer 180	Fehler "keinen einzigen Ping", Start blockiert

19. Umsetzungsreihenfolge

1. Fundament: Monorepo, Auth, Spiel anlegen/beitreten, Rollen, Lobby, Konfigurationsschema mit allen Parametern und Presets. Dazu (v1.1): Registrierung, Anmeldung, Profil, Geräte und Konto löschen (Kapitel 20); Gruppen, Einladungen, Freunde, Zusagen (Kapitel 21); Konfigurations-Validierung (Kapitel 25).
2. Ortung und Karte: Hintergrund-Ortung, Zonen-Editor, Zonenprüfung, Spieler- und Hunter-Karte. Dazu (v1.1): vollständiger Karten-Editor mit Sperrzonen, Prüfungen, Offline-Karten und Probelauf (Kapitel 22); Gerätecheck und Standort-Pipeline mit Frische-Regel (Kapitel 23).
3. Engine-Kern: Timer, Tagesreset, Silent-Pings, Live-Fenster, Ausserhalb, Pause, Notfall.
4. Speedhunt komplett (alle Regeln), Fang (QR + Bestätigung), Spielende und Exitpoint.
5. Verschanzen, Transport/ÖV, Budget und Käufe, Teambildungs-Alarm.
6. Joker, Boni, Challenges mit Vorlagen.
7. Strafen und Verstoss-Fälle, Spielleitungs-Cockpit (Web).
8. Kommunikation, Benachrichtigungen, Zuschauer, Replay und Statistik.
9. Feinschliff: Design, Tutorial, Barrierefreiheit, Akku-Optimierung, Store-Release.

20. Konten, Registrierung und Anmeldung

Jede Person braucht ein eigenes Konto, bevor sie einer Gruppe oder einem Spiel beitreten kann. Gastzugänge (10.1) sind KANN und nur für Probelauf und Zuschauer erlaubt. Für Spieler-, Hunter- und Spielleitungsrollen ist ein bestätigtes Konto Pflicht (MUSS), weil Standortdaten, Einwilligungen und Notfallkontakte an eine Person gebunden sein müssen.

20.1 Registrierung (MUSS)

Schritt	Inhalt	Regeln
1. Methode wählen	E-Mail + Passwort, "Mit Apple anmelden", "Mit Google anmelden"	Apple-Anmeldung ist auf iOS Pflicht, sobald Google angeboten wird (App-Store-Richtlinie).
2. E-Mail bestätigen	Bestätigungslink oder 6-stelliger Code per E-Mail	Ohne Bestätigung kein Beitritt zu Spielen. Code 15 min gültig, erneut senden nach 60 s.
3. Passwort	Mindestens 10 Zeichen, Prüfung gegen bekannte geleakte Passwörter (Supabase/HaveIBeenPwned-k-Anonymity)	Anzeige der Stärke.
4. Benutzername	Eindeutiger @benutzername (3-20 Zeichen, a-z, 0-9, _ .), Anzeigename frei	Benutzername dient zum Finden und Einladen. Änderung höchstens alle 30 Tage.
5. Alter	Geburtsdatum oder Bestätigung "Ich bin mindestens 16" (safety.min_age)	Unter dem Mindestalter keine Registrierung. Unter 18: Hinweis auf Einverständnis der Eltern, Fangmethode handcuffs gesperrt.
6. Profil	Profilbild (optional, Zuschneiden, max. 5 MB), Farbe/Avatar	Bild wird im Spiel als Marker benutzt (Hunter sehen es bei Pings).
7. Notfallkontakt	Name und Telefonnummer einer Vertrauensperson	MUSS vor dem ersten Spiel als Spieler oder Hunter erfasst sein. Nur die Spielleitung des laufenden Spiels sieht ihn, und nur im Notfall.
8. Einwilligungen	Nutzungsbedingungen, Datenschutz, Standortnutzung im Spiel	Versioniert gespeichert (Datum, Version). Neue Version = erneute Zustimmung.
9. Berechtigungen	Mitteilungen; Standort wird erst beim ersten Spiel abgefragt	Erklärbildschirm vor jeder System-Abfrage.

20.2 Anmeldung und Sitzung (MUSS)

- Anmeldung mit E-Mail + Passwort, Magic Link (Link per E-Mail), Apple oder Google. Mehrere Methoden können mit demselben Konto verknüpft werden (Einstellungen > Konto > Anmeldemethoden).
- "Passwort vergessen": Reset-Link per E-Mail, 30 min gültig. Danach werden alle anderen Sitzungen abgemeldet.
- Sitzungen bleiben angemeldet (Refresh-Token, sicher gespeichert in Keychain bzw. Android Keystore über expo-secure-store). Automatische Erneuerung im Hintergrund, damit Ortung im Spiel nie wegen abgelaufener Anmeldung abbricht.
- KANN: Zwei-Faktor-Anmeldung (TOTP) für Konten, die Spiele leiten.
- Schutz: Rate-Limit (5 Fehlversuche, dann 15 min Sperre pro Konto und IP), Captcha nach 3 Fehlversuchen (z. B. hCaptcha/Turnstile).
- Abmelden während eines laufenden Spiels: Warnung "Du bist im laufenden Spiel X. Wenn du dich abmeldest, wird deine Ortung gestoppt und das gilt als Regelverstoss (Tracker abgelegt)." Abmelden nur nach Bestätigung; die Spielleitung wird informiert.
- Wiedereinstieg: Nach Absturz, Neustart oder Neuinstallation meldet sich die Person an und landet automatisch im laufenden Spiel (Zustand wird vollständig vom Server geladen).

20.3 Geräte

- Ein Konto kann mehrere Geräte haben, aber pro laufendem Spiel ist genau ein Gerät das "Spielgerät" (sendet Standort, empfängt Alarme). Beim Spielbeitritt wird das aktuelle Gerät registriert (devices-Tabelle mit Push-Token, Plattform, App-Version).
- Gerätewechsel während des Spiels (Akku leer, Handy kaputt): Person meldet sich auf neuem Gerät an und tippt "Dieses Gerät als Spielgerät verwenden". Bei Spielern und Huntern braucht das die Freigabe der Spielleitung (bei Auto-Spielleitung: automatische Freigabe, aber Ping an Taskforce mit neuer Position, Ereignis wird protokolliert). Das alte Gerät wird sofort abgemeldet.

- Web-Cockpit (Spielleitung, Zentrale, Zuschauer) zählt nicht als Spielgerät und darf parallel offen sein.

20.4 Profil und Konto-Verwaltung

- Profil: Anzeigename, @benutzername, Bild, Kurzbeschreibung, Statistik (Spiele, Siege als Spieler, Fänge als Hunter, gelaufene km). Sichtbarkeit der Statistik: öffentlich, nur Gruppen, privat.
- Einstellungen: Sprache, Einheiten (km/mi), Kartenstil, Benachrichtigungen pro Kategorie (Speedhunt-Alarme lassen sich während eines Spiels nicht abschalten), Notfallkontakt, verknüpfte Anmeldemethoden, Geräte, Datenexport.
- Konto löschen (MUSS, App-Store-Pflicht): In der App erreichbar. Löscht Profil, Gruppenmitgliedschaften (Besitz von Gruppen muss vorher übertragen werden oder die Gruppe wird gelöscht), Standortdaten. In Spiel-Statistiken bleibt ein anonymer Eintrag "Gelöschte Person". Nicht möglich während eines laufenden Spiels.
- Datenexport: alle eigenen Daten als JSON/ZIP (DSG/DSGVO).
- Blockieren und Melden: Andere Konten blockieren (keine Einladungen, keine Nachrichten), Inhalte melden (Moderationsliste für Betreiber).

21. Gruppen, Freunde und Einladungen

Gruppen (in der App "Crew") sind feste Runden von Leuten, die öfter zusammen spielen. Ein Spiel gehört immer zu genau einer Gruppe; für einmalige Runden legt die App automatisch eine Gruppe an.

21.1 Gruppen (MUSS)

- Gruppe erstellen: Name (3-40 Zeichen), Bild, Beschreibung, Standard-Ort (Stadt, für Kartenvorschläge), Sichtbarkeit "privat" (nur mit Einladung, Standard) oder "auffindbar per Name".
- Rollen in der Gruppe:

Rolle	Rechte
Besitzer	Alles, inkl. Gruppe löschen und Besitz übertragen. Genau 1.
Admin	Mitglieder einladen und entfernen, Spiele erstellen, Karten- und Regelvorlagen der Gruppe bearbeiten.
Mitglied	Spielen, Gruppenchat, Spiele vorschlagen. Darf Spiele erstellen, wenn group.members_can_create_games = an.

- Mitglieder: maximal 200 pro Gruppe. Liste mit Profilbild, Rolle, Status (online, im Spiel).
- Gruppenchat (ausserhalb von Spielen). Während eines laufenden Spiels ist der Gruppenchat für Spieler stumm geschaltet (sonst wäre die Regel "keine Absprachen zwischen Spielern" umgehbar); Hinweis im Chat.
- Gruppenbereich zeigt: geplante und laufende Spiele, vergangene Spiele mit Replay, Bestenliste der Gruppe, gespeicherte Karten (21.4) und Regel-Presets der Gruppe.
- Verlassen, Entfernen, Sperren: Entfernte Personen verlieren Zugriff auf künftige Spiele; ihre Teilnahme an vergangenen Spielen bleibt in der Statistik.
- Besitzer verlässt die Gruppe: muss vorher den Besitz übertragen.

21.2 Freunde (SOLL)

- Personen per @benutzername oder QR-Code (Profil-QR) suchen und als Freund hinzufügen (Anfrage + Annahme).
- Freunde können direkt in Gruppen oder Spiele eingeladen werden.

21.3 Einladungen (MUSS)

Weg	Ablauf
Einladungslink	https://<domain>/i/<code> öffnet die App (Universal Link/App Link) oder den Store. Gültigkeit einstellbar (1 h bis 30 Tage), maximale Anzahl Nutzungen, jederzeit widerrufbar.
QR-Code	Gleicher Link als QR, ideal am Treffpunkt.
6-stelliger Code	Manuelle Eingabe unter "Beitreten".
Direkt	Über @benutzername oder Freundesliste, mit Push an die eingeladene Person.

- Einladung kann auf Gruppe oder direkt auf ein Spiel lauten. Eine Spiel-Einladung macht die Person automatisch zum Gruppenmitglied (Rolle Mitglied) und meldet sie für das Spiel an.
- Beitritt ohne Konto: Link führt erst durch die Registrierung (20.1) und dann direkt in die Gruppe/das Spiel.
- Beitrittsanfragen: Bei "auffindbar"-Gruppen können Personen anfragen; Admin bestätigt.

21.4 Vorlagen der Gruppe

- Kartenvorlagen: Ein einmal gezeichnetes Spielfeld (mit Zonen, Sperrzonen, Startzone, Exitpoint-Kandidaten, Verkleinerungsplan) kann als Vorlage gespeichert und in neuen Spielen wiederverwendet werden.
- Regel-Presets: Eigene Presets (Kapitel 9) werden in der Gruppe gespeichert und sind für alle Admins nutzbar.
- Teilen: Vorlagen und Presets als Link/Datei (JSON) exportieren und in andere Gruppen importieren.

21.5 Vom Spiel-Anlegen bis zum Start (Ablauf)

1. Admin tippt in der Gruppe "Neues Spiel".

2. Setup-Assistent (10.2): Preset, Dauer, Rollen, Karte (Kapitel 22), Regeln, Challenges, Zusammenfassung.
3. Spiel wird "geplant" mit Startzeit und Treffpunkt. Alle Gruppenmitglieder erhalten eine Einladung mit Zusage/Absage (wie ein Termin, mit Kalender-Export .ics).
4. Wer zusagt, ist angemeldet. Max. Teilnehmer gemäss roles.players_max + roles.hunters_max + Spielleitung; weitere kommen auf eine Warteliste.
5. Rollen: Host verteilt Rollen, lässt die App zufällig verteilen (mit Option "ausgeglichen": berücksichtigt bisherige Rollen, damit nicht immer dieselben jagen) oder lässt Personen ihre Wunschrolle wählen und bestätigt.
6. Am Spieltag öffnet die Lobby (Standard 60 min vor Start). Jede Person durchläuft den Gerätecheck (23.1).
7. Startfreigabe erst, wenn alle Pflichtprüfungen grün sind oder der Host fehlende Personen aus dem Spiel nimmt.
8. Start (6.1): Vorsprung, dann Jagd.

22. Karten-Setup vor Spielbeginn

Vor dem Start muss die gesamte Karte festgelegt sein: Spielfeld, alle Zonen, Sektionen, Sperrzonen, Startzone, Hunter-Startpunkt (HQ), Exitpoint und der komplette Verkleinerungsplan für jeden Spieltag. Ohne vollständige und gültige Karte lässt sich das Spiel nicht starten (MUSS). Während des Spiels darf nur die Spielleitung Zonen ändern (22.6).

22.1 Karten-Editor (MUSS)

Der Editor läuft in der App (Tablet und Handy) und im Web-Cockpit (empfohlen für grosse Karten). Werkzeuge:

- Adresssuche und "Auf meinen Standort zentrieren".
- Polygon zeichnen (Punkt für Punkt), Rechteck, Kreis (Mittelpunkt + Radius), Freihand mit automatischer Glättung.
- Punkte verschieben, einfügen (Mitte einer Kante antippen), löschen; ganze Zone verschieben, drehen, skalieren.
- Rückgängig/Wiederholen (mind. 50 Schritte), automatische Zwischenspeicherung als Entwurf.
- Einrasten an Strassen und Gewässern (SOLL): Kanten folgen auf Wunsch der nächsten Strasse aus den Kartendaten, damit Grenzen im Gelände erkennbar sind.
- Schnellstart-Vorlagen: "Kreis um Treffpunkt" mit Radius-Regler, "Stadtteil wählen" (Verwaltungsgrenzen aus OpenStreetMap), "Bereich aus Gruppen-Vorlage".
- Import GeoJSON, KML, GPX (Polygon); Export GeoJSON.
- Ebenenliste rechts/unten: alle Zonen mit Typ-Symbol, Farbe, Sichtbarkeit, Reihenfolge, Gültigkeit (Spieltag).
- Messwerkzeug (Distanz, Fläche) und Anzeige von Fläche und Umfang jeder Zone.

22.2 Was gesetzt werden muss

Element	Pflicht	Regeln
Spielfeld Tag 1	ja	Mindestens eine Zone vom Typ spielfeld (oder Sektionen, die zusammen das Spielfeld bilden).
Startzone / Treffpunkt	ja	Liegt vollständig im Spielfeld Tag 1. Treffpunkt ist ein Punkt darin, an dem sich alle vor dem Start sammeln.
Hunter-Startpunkt (HQ)	ja	Punkt + Radius (Standard 100 m), an dem die Hunter während des Vorsprungs warten. Muss mindestens start.hq_min_distance_m (Standard: 20 % der Spielfeld-Ausdehnung, mind. 300 m) vom Treffpunkt entfernt sein. Darf ausserhalb des Spielfelds liegen.
Sektionen	nur wenn zone.sections_per_player	Jedem Spieler muss genau eine Sektion zugeordnet sein (Zuordnung im Editor per Drag-and-drop oder "zufällig verteilen").
Center-/Kern-/Aussenzonen	nein	Müssen im Spielfeld liegen.
Sperrzonen	nein (dringend empfohlen)	Dürfen weder Treffpunkt noch Exitpoint noch HQ abdecken. Sie werden aus dem Spielfeld ausgeschnitten (Spielfeld minus Sperrzonen = erlaubter Bereich). Gelten für alle Rollen.
Sichere Zonen	nein	Siehe 7.2.
Exitpoint	ja, wenn exit.enabled	Muss im Spielfeld des letzten Spieltags liegen und darf in keiner Sperrzone liegen. Mehrere Kandidaten möglich; die App wählt zufällig einen (exit.random_from_candidates).
Verkleinerungsplan	ja, wenn zone.shrink_mode = manuell	Für jeden Spieltag ein Spielfeld. Jedes Feld muss das Feld des Folgetags enthalten (nur kleiner werden) ausser bei bewusst vergrössernden Tagen (Option "Tag vergrössert").

22.3 Sperrzonen im Detail

- Typen mit Symbol: Strasse/Autobahn, Bahngleise, Gewässer, Baustelle, Privatgelände, Schule/Kita, Spital (Zufahrt), Bahnhof-Innenbereich, Einkaufszentrum innen, Polizei/Militär, frei definierbar.
- Jede Sperrzone hat: Name, Typ, Geltung (alle Rollen, nur Spieler, nur Hunter), Zeitraum (immer oder Uhrzeiten, z. B. Schulgelände nur 07:00-18:00), Strafe bei Betreten (7.17), Warnabstand (safety.restricted_warning_m).

- Automatische Vorschläge (SOLL): Ein Knopf "Gefahrenstellen vorschlagen" fragt OpenStreetMap-Daten im Spielfeld ab (Overpass API: motorway, trunk, railway, Gewässer, military, school) und schlägt Sperrzonen mit Puffer vor (Autobahn 30 m, Gleise 15 m). Der Host übernimmt sie einzeln oder alle.
- Linien-Sperren: Für Strassen und Gleise kann man eine Linie zeichnen; die App erzeugt daraus ein Band mit einstellbarer Breite.
- Überqueren: Option "Überqueren erlaubt, Aufenthalt nicht" (z. B. für Brücken über Gleise): Ein Durchqueren unter crossing_max_seconds (Standard 60) ist kein Verstoss.
- Verhalten im Spiel: Annäherung unter Warnabstand = Vibration + Hinweis; Betreten = Alarm beim Spieler, Meldung an die Spielleitung, Verstoss-Fall. Betreten zählt nicht als "ausserhalb Spielfeld" mit Livestandort, ausser zone.restricted_counts_as_outside = an.

22.4 Prüfungen vor dem Speichern und vor dem Start (MUSS)

Der Editor zeigt Fehler (rot, blockieren den Start) und Warnungen (gelb, Start möglich):

Prüfung	Stufe
Polygon ungültig (selbstüberschneidend, weniger als 3 Punkte)	Fehler
Startzone, HQ oder Exitpoint fehlt bzw. liegt in Sperrzone	Fehler
Startzone nicht im Spielfeld Tag 1, Exitpoint nicht im Spielfeld letzter Tag	Fehler
Spieler ohne Sektion (bei Sektionen)	Fehler
Verkleinerungsplan lückenhaft oder Folgetag grösser ohne Markierung	Fehler
HQ zu nah am Treffpunkt	Warnung
Fläche pro Spieler ausserhalb Empfehlung (22.5)	Warnung
Sperrzonen bedecken mehr als 40 % des Spielfelds	Warnung
Erlaubter Bereich zerfällt in getrennte Teile (z. B. durch Fluss-Sperre)	Warnung
Spielfeld grösser als 500 km² oder kleiner als 0,02 km²	Warnung
Exitpoint-Kandidaten liegen ausserhalb des letzten Spielfelds	Fehler

22.5 Empfohlene Spielfeldgrösse

Die App schlägt eine Fläche vor und warnt bei starken Abweichungen. Faustregel (SOLL, als Hilfe angezeigt):

Spieldauer	Fläche pro Spieler	Beispiel 4 Spieler / 2 Hunter
60-90 min	0,05-0,15 km²	Park oder Altstadtquartier, ca. 0,4 km²
2-4 h	0,15-0,5 km²	Stadtteil, ca. 1,5 km²
24 h	1-3 km²	Mehrere Stadtteile, ca. 8 km²
72-96 h	3-8 km²	Grossstadt (Original New York: Manhattan ca. 59 km² für 9 Spieler)

Mehr Hunter pro Spieler erlauben ein grösseres Feld. Mit Fahrrädern bei den Huntern: Fläche x 2.

22.6 Probelauf und Vorschau (SOLL)

- Zeitleisten-Vorschau: Regler über alle Spieltage zeigt, wie das Spielfeld wann aussieht (inkl. Zeitpunkt der Ankündigung und Aktivierung).
- Probelauf: Host startet eine Simulation mit virtuellen Spielern und Huntern (zufällige Bewegungen innerhalb der Zonen, beschleunigte Zeit 10x bis 600x). So sieht man Pings, Speedhunts, Verkleinerung und Exit ohne echte Personen.
- Begehung: Host kann im Modus "Grenzen prüfen" durch das Gelände laufen; die App zeigt laufend, ob er drinnen, draussen oder in einer Sperrzone ist.
- Offline-Karten: Vor dem Start lädt jedes Teilnehmergerät die Kartenkacheln für das Spielfeld (+ 500 m Rand) herunter (MUSS), damit die Karte auch ohne Netz funktioniert.

22.7 Karte während des Spiels

- Die Karte ist ab Start gesperrt. Nur die Spielleitung kann Änderungen vornehmen (z. B. Baustelle als neue Sperrzone). Jede Änderung ist versioniert (zones.version), wird protokolliert und allen betroffenen Rollen mit Hervorhebung auf der Karte angekündigt. Neue Sperrzonen gelten sofort;

Verkleinerungen erst nach zone.shrink_announce_minutes, ausser die Spielleitung wählt "sofort (Sicherheit)".

- Geheime Elemente: Der Exitpoint und künftige Spielfelder werden erst ab ihrem Bekanntgabezeitpunkt an Clients ausgeliefert (serverseitig, 5.2). Vorher kennen nur Host/Spielleitung sie. Ist der Host selbst Spieler (game.host_can_play), muss die App den Exitpoint zufällig aus Kandidaten ziehen und vor dem Host verbergen.

23. Ortung und Pings von Anfang bis Ende

Dieses Kapitel beschreibt lückenlos, wie ein Standort vom Handy eines Spielers bis auf die Karte der Taskforce gelangt. Es ergänzt 7.3, 7.4, 14 und 15 und ist verbindlich.

23.1 Berechtigungen und Gerätecheck in der Lobby (MUSS)

Jedes Spielgerät muss vor dem Start diese Prüfungen bestehen. Die Lobby zeigt pro Person eine Ampel; der Host sieht alle.

Prüfung	iOS	Android
Standort "Immer"	Erst "Beim Verwenden", dann Upgrade auf "Immer" (zweistufig, mit Erklärbildschirmen und Link in die Einstellungen, falls abgelehnt)	ACCESS_FINE_LOCATION, danach separat ACCESS_BACKGROUND_LOCATION (Android 10+; Einstellungsseite "Immer zulassen")
Genaue Position	"Genauer Standort" an	"Genau" statt "Ungefähr" (Android 12+)
Hintergrund-Ausführung	Hintergrundmodus "location" in der App aktiviert; Hintergrundaktualisierung an	Foreground-Service mit Typ location (Android 14+) und dauerhafter Benachrichtigung "Spiel läuft"
Akku-Optimierung	Stromsparmodus aus (Hinweis)	App von der Akku-Optimierung ausnehmen; herstellerspezifische Anleitung (Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus) anzeigen
Mitteilungen	Erlaubt; kritische/zeitkritische Mitteilungen erlaubt	Erlaubt; Kanal "Alarme" mit hoher Wichtigkeit
GPS-Test	Testfix mit Genauigkeit unter 50 m innerhalb von 60 s	gleich
Server-Empfang	Ein Probe-Ping erreicht den Server und erscheint beim Host ("Probe-Ping erhalten vor 3 s")	gleich
Akku	Mindestens lobby.min_battery_percent (Standard 60 %) oder am Laden	gleich
Uhrzeit	Abweichung zum Server unter 5 s (sonst Hinweis; App rechnet trotzdem mit Serverzeit)	gleich
Offline-Karte	Kacheln heruntergeladen	gleich
App-Version	Mindestversion des Spiels	gleich

Hunter brauchen dieselben Berechtigungen (ihre Position wird im Team geteilt und für Fangprüfung gebraucht).

23.2 Standort erfassen (Client)

- Während eines laufenden Spiels (und nur dann) läuft die Hintergrund-Ortung. Start automatisch mit dem Spielstart (auch wenn die App geschlossen ist: Start-Push weckt die App; zusätzlich startet die App die Ortung beim Öffnen, falls nötig), Stopp automatisch bei Spielende, Fang (catch.track_after_catch = aus), Aufgabe oder Disqualifikation.
- Erfassung: distanzbasiert (alle 10 m) plus zeitbasiert (tracking.sample_interval_seconds), adaptiv (14, 15). Jeder Messpunkt: Zeit (Geräteuhr + Server-Versatz), lat, lon, Genauigkeit, Höhe, Geschwindigkeit, Richtung, Akkustand, Ladezustand, is_mock, App-Zustand (Vordergrund/Hintergrund).
- Versand: Punkte werden gebündelt alle 15 s (in Live-Fenstern alle 5 s) per HTTPS an den Endpunkt POST /games/{id}/locations gesendet, mit Request-ID. Ohne Netz: lokale Warteschlange (SQLite), Nachsenden in Reihenfolge, max. 24 h Puffer.
- Heartbeat: alle 60 s ein Lebenszeichen (auch ohne Bewegung), damit der Server "App läuft" von "Handy aus" unterscheiden kann.

23.3 Standort verarbeiten (Server)

1. Empfang, Authentifizierung (Konto, Spielgerät, Rolle), Plausibilitätsprüfung (14.2).
2. Speichern in location_samples; letzter gültiger Punkt pro Teilnehmer im Arbeitsspeicher/Redis-Cache ("current_position") mit Zeitstempel und Genauigkeit.
3. Regelprüfungen aus 14.2 (Zone, Sperrzone, Transport, Verschanzen, Nähe, Exit, Live-Fenster).
4. Live-Fenster aktiv: Weitergabe an den Realtime-Kanal der Taskforce (gedrosselt auf 1 Update pro 5 s).
5. Hunter-Standorte: Weitergabe an den Taskforce-Kanal (alle 10 s) und an die Spielleitung.

23.4 Ping erzeugen (Silent, Speedhunt, Sonderfälle)

- Zum fälligen Zeitpunkt nimmt die Engine die beste verfügbare Position: Median der Punkte der letzten 30 s mit Genauigkeit unter 100 m; sonst der letzte Punkt.
- Frische-Regel (MUSS): Ist der letzte Punkt älter als ping.max_age_seconds (Standard 60), sendet der Server eine stille Push-Nachricht "Standort jetzt melden" an das Spielgerät und wartet bis zu ping.fresh_fix_wait_seconds (Standard 30) auf einen neuen Punkt. Kommt keiner, wird der letzte bekannte Punkt verwendet und als "veraltet seit X min" markiert. Zusätzlich Signalverlust-Regel (15).
- Speedhunt-Abfragen laufen genauso, aber mit höchster Priorität (Push mit hoher Priorität, Wartezeit 20 s).
- Der Ping wird gespeichert (pings) und erst danach an Taskforce und Spielleitung verteilt. Zustellung über Realtime (sofort, wenn die App offen ist) und zusätzlich Push (wenn sie im Hintergrund ist). Die Push-Nachricht enthält aus Datenschutzgründen keine Koordinaten, nur "Neuer Ping: Spieler X"; die Koordinaten lädt die App beim Öffnen.
- Unterdrückte Pings (LEO, Regeneration, Pause): Es wird kein Ping erzeugt. Die Taskforce sieht standardmässig nichts (Original). Option ping.show_suppressed_to_taskforce: Statt Position erscheint "Kein Signal" ohne Grund.
- Pro Ping wird der nächste Termin sofort neu geplant (scheduled_jobs), damit verpasste Termine nach einem Server-Neustart nachgeholt werden (Termin in der Vergangenheit = sofort ausführen, aber höchstens einmal).

23.5 Anzeige der Pings bei der Taskforce (MUSS)

- Marker in der Farbe und mit dem Profilbild des Spielers, Beschriftung "Name · 14:00 · vor 7 min", Genauigkeitskreis.
- Alterung: Marker verblassen mit dem Alter (100 % bei 0 min, 40 % ab ping.fade_after_minutes = 60). Die letzten ping.history_per_player (Standard 5) Pings pro Spieler bleiben sichtbar und sind mit einer gestrichelten Linie in zeitlicher Reihenfolge verbunden (Bewegungsrichtung erkennbar).
- Quelle als Symbol: Silent (Punkt), Speedhunt (Blitz, mit Nummer 1-4), Kauf (Einkaufswagen + Kategorie), Transport/Live (pulsierender Punkt mit Countdown), Teambildung (zwei Personen), Hotel (Bett), ausserhalb (Warnsymbol).
- Antippen eines Pings: Details (Zeit, Genauigkeit, Quelle, Zone), Navigation dorthin (Fussweg, Velo, Auto über Kartenanbieter oder Systemkarte), Entfernung und geschätzte Zeit vom eigenen Standort.
- Liste "Lagebild": alle Spieler mit letztem Ping, Alter, nächster erwarteter Ping (nur wenn ping.reveal_schedule_to_taskforce = an; Original: Taskforce kennt das Intervall, also an), Status (frei/gefangen).
- Filter: nur ein Spieler, nur letzte Stunde, nur Speedhunt.
- Ping-Ton: eigener Ton für neue Pings; Speedhunt-Abfragen mit lauterem Ton.

23.6 Was der Spieler über die Ortung sieht

- Dauerhafte Anzeige "Ortung aktiv" (Pflicht für Transparenz und Android-Vorgabe).
- Der Spieler sieht seine eigene Position genau so, wie der Server sie kennt (inkl. "Letzte Übertragung vor 12 s"), damit Probleme sofort auffallen.
- Er sieht nicht, wann ein Silent-Ping erfolgte (ausser ping.notify_player). Er sieht, wenn er gerade live sichtbar ist (rotes Auge-Symbol mit Countdown: ausserhalb, Transport, Hotel-Ende), weil das im Original bekannt ist.
- Bei Signalverlust: Banner "Keine Verbindung: Standorte werden gespeichert und nachgesendet".

23.7 Fehlerfälle

Fall	Verhalten
Handy ohne Netz, GPS ok	Puffern, nachsenden; Pings verwenden letzten Server-Stand (markiert veraltet).
GPS schlecht (in Gebäuden, Genauigkeit > 100 m)	Ping mit grossem Genauigkeitskreis; ab tracking.signal_loss_max_minutes Hinweis "Ort wechseln" (7.8).

Fall	Verhalten
App vom System beendet	Heartbeat fehlt 3 min: Push "Öffne die App, deine Ortung ist unterbrochen" + Meldung an Spielleitung. Nach tracking.signal_loss_max_minutes: Verdachtsfall.
Handy aus / Akku leer	Letzter Punkt mit Akkustand zeigt den Grund. Spielleitung entscheidet (Gerätewechsel 20.3, Pause für Person, oder Verstoss).
Mock-Location erkannt	Punkte verwerfen, Verdachtsfall, Spielleitung informiert.
Uhr am Gerät falsch	Server-Zeit massgeblich; Client-Zeit nur zur Reihenfolge.
Server kurz nicht erreichbar	Client puffert; Engine holt verpasste Timer nach; Pings werden mit tatsächlichem Erzeugungszeitpunkt angezeigt.

24. Spielbarkeits-Check: ein komplettes Spiel durchgespielt

Damit sicher ist, dass alles zusammenpasst, hier ein vollständiger Durchlauf mit dem Preset "Stadtabend 3 h" (4 Spieler, 2 Hunter, Spielleitung automatisch, Host spielt als Hunter mit). Jeder Schritt muss in der fertigen App genau so funktionieren (Abnahmetest E2E-1).

Zeit	Was passiert	Wer sieht was
Tag vorher	Lena (Gruppen-Admin) erstellt in der Gruppe "Züri Hunt" ein Spiel, wählt "Stadtabend 3 h", zeichnet Spielfeld Kreis 1 km um den Treffpunkt Lindenhof, lässt Sperrzonen vorschlagen (Limmatquai-Strasse, Gleise), übernimmt sie, setzt HQ am Central (700 m entfernt), 2 Exit-Kandidaten, Verkleinerung auto -15 % pro Spieltag. Prüfung grün. Einladung an die Gruppe.	7 Zusagen, 6 Plätze: 1 Person auf der Warteliste.
19:00	Lobby öffnet. Alle machen den Gerätecheck; Tom hat "Standort beim Verwenden" statt "Immer" und wird durch den Assistenten geführt. Rollen zufällig ausgeglichen: Lena und Tom Hunter, 4 Spieler.	Host sieht alle Ampeln grün.
19:30	Start. Vorsprung 10 min. Spieler laufen los. Hunter müssen im HQ-Kreis bleiben (verlassen = Warnung an Spielleitung).	Spieler: Countdown "Jagd beginnt in 9:59". Hunter: leere Karte, Countdown.
19:40	Jagd beginnt. Spieltag 1 von 4 (je 45 min). Jeder Spieler erhält einen Joker (zufällig).	Alle: "Die Taskforce ist unterwegs."
19:55	Erster Silent-Ping (Intervall 15 min, ab Jagdbeginn, nicht an volle Stunde gebunden).	Taskforce: 4 Marker. Spieler: nichts.
20:05	Hunter starten Speedhunt (Kontingent Tag 1: 1) auf Spieler B. Abfrage 1 sofort.	Alle Spieler: "SPEEDHUNT! Abfrage 1 von 3". Taskforce: Position B.
20:09	B steigt in ein Tram und meldet "Transport starten". Abfrage 2.	Taskforce: B live für 60 s (Fahrzeug), danach Live-Fenster Transport bis 2 min nach Ausstieg.
20:14	Abfrage 3. B wird von Tom gestellt, Tom scannt Bs QR-Code; Abstand laut GPS 6 m. Fang gültig. Speedhunt endet.	Alle: "B wurde gefangen. Noch 3 frei." B wird Zuschauer, Ortung von B stoppt.
20:20	Spieler C sitzt seit 10 min still in einem Café. Die Engine erkennt einen längeren Aufenthalt und fragt "Bist du verschanzt?". C antwortet "Nein, öffentlicher Ort". Da die Spielleitung automatisch ist, gilt die Antwort zugunsten des Spielers (14.3, Regel 13); der Fall wird nur protokolliert.	Spieler C: Rückfrage. Protokoll für das Replay.
20:25	Tagesreset (Spieltag 2). Neues Spielfeld (-15 %) war seit 20:10 angekündigt. Spieler D steht ausserhalb, Übergangsfrist 0: D ist ausserhalb, Livestandort für Taskforce, Limit 5 min. D läuft zurück nach 2 min.	D: rote Warnung + Pfeil. Taskforce: D live für 2 min.
20:40	Spieler A und C kommen sich unter 150 m nahe.	Taskforce: Teambildungs-Alarm mit beiden Positionen. A und C sehen sich.
20:45	Spieler C setzt Joker "Regeneration" (15 min).	Keine Pings für C bis 21:00; Taskforce sieht C bei Speedhunt-Auswahl als "nicht verfügbar".
21:00	Challenge "Checkpoint-Lauf" (angekündigt 20:45). A holt 2 QR-Codes, gewinnt Bonus Fake-Ping. Teambildungsregel ausgesetzt von 20:50 bis 21:20.	Spieler: Challenge-Karte. Taskforce: erfährt Checkpoint-Orte gemäss Challenge-Einstellung.
21:10	Spieltag 3. A setzt den Fake-Ping 600 m entfernt. Nächster Silent-Ping zeigt der Taskforce den falschen Ort.	Taskforce: falscher Marker. Spielleitung (automatisch): Protokoll mit echtem Ort.
21:55	Spieltag 4 (letzter). Spielfeld nochmals -15 %.	Alle: neue Karte.
22:20	Exitpoint wird bekannt gegeben (20 min vor Ende): Kandidat 2, Rathausbrücke. Taskforce erfährt ihn gleichzeitig.	Alle: Karte mit Exit und Countdown "Ankunft bis 22:55".
22:40	Spielende-Zeitpunkt (19:40 + 180 min). A ist seit 22:34 im Exit-Radius (im_ziel, nicht mehr fangbar). D ist noch auf dem Weg und darf bis zur Ankunft weiter gefangen werden. C wurde um 22:30 kurz vor dem Exit gefangen.	Spieler: Countdown bis Ankunftsfrist.
22:52	D erreicht den Exit vor der Frist (22:40 + 15 min = 22:55).	D: "Geschafft!"
22:55	Ergebnis: Sieger A und D. Kopfgeld Taskforce: 2 Fänge. Replay verfügbar, Statistik in der Gruppe. Ortung überall gestoppt.	Alle: Endbildschirm.

Zusätzliche Abnahmeszenarien aus dem Durchlauf sind in Kapitel 18 (Nr. 26 ff.) ergänzt.

25. Konfigurations-Validierung (Konsistenzregeln)

Beim Speichern der Regeln und vor dem Start prüft die App die Einstellungen auf Widersprüche. Fehler blockieren den Start, Warnungen nicht (MUSS):

Regel	Stufe	Meldung
Mindestens 1 Spieler und 1 Hunter angemeldet	Fehler	"Es braucht mindestens einen Spieler und einen Hunter."
ping.interval_minutes >= game.duration_minutes	Fehler	"Bei diesem Intervall gibt es keinen einzigen Ping."
ping.interval_minutes > game.day_length_minutes	Warnung	"Weniger als ein Ping pro Spieltag."
speedhunt.max_duration_minutes > game.day_length_minutes	Fehler	
Joker-/Bonus-Dauer >= game.duration_minutes	Warnung	"Joker gilt das ganze Spiel."
hideout.max_minutes >= game.duration_minutes	Warnung	"Verschanzen ist praktisch unbegrenzt."
out_of_bounds.max_minutes >= game.duration_minutes	Warnung	
exit.reveal_minutes_before_end > game.duration_minutes	Fehler	
time.align_to_full_hour = an bei game.day_length_minutes < 120	Warnung	"Bei kurzen Spieltagen besser ab Spielstart zählen." Kurze Presets setzen es automatisch aus.
taskforce.hq_required = an bei nur 1 Hunter	Fehler wird automatisch korrigiert	Einstellung wird ausgeschaltet, Hinweis an Host.
speedhunt.trigger_mode = gm bei roles.gm_mode = auto	Fehler	"Ohne menschliche Spielleitung kann niemand Speedhunts auslösen."
Kontingent Speedhunts x Abfragen sehr hoch im Verhältnis zur Spielerzahl (mehr als 1 Speedhunt pro Spieler und Spieltag)	Warnung	"Die Taskforce ist stark im Vorteil."
catch.method = handcuffs und Teilnehmende unter 18	Fehler	
budget.enabled ohne Währung/Betrag	Fehler	
proximity.distance_m grösser als halbe Spielfeldbreite	Warnung	"Alarm wird fast dauernd ausgelöst."
Ruhezeiten länger als 50 % der Spieldauer	Warnung	
zone.sections_per_player = an, aber Sektionen fehlen	Fehler	
win.mode = letzter_ueberlebender mit exit.enabled	Warnung	"Exitpoint wird ignoriert."

Die App zeigt zusätzlich eine Balance-Einschätzung (SOLL): erwartete Fangquote aus Fläche, Spieler, Hunter, Ping-Intervall und Speedhunts, als Ampel "eher Spieler im Vorteil / ausgeglichen / eher Taskforce im Vorteil".

Anhang A: Originalregeln der drei Staffeln im Vergleich

Regel	Staffel 1 Wien	Staffel 2 Bangkok	Staffel 3 New York
Dauer	72 h	96 h	96 h
Spieler / Hunter	5 / 5	8 / 7 (laut Presse auch 7 Spieler)	9 / 7
Spielfeld	Sektion pro Spieler, Startzone 1. Bezirk, Zonen werden frei und gegen Ende grösser	Spielerzonen + Center Zone, täglich kleiner, Zone frei bei Fang	Manhattan + Outer Area, täglich 06:00 kleiner, neue Karte bis 03:00
Silenthunt	alle 2 h, volle Stunde	Aussen 2 h, Center 1 h	Outer 2 h, Manhattan 1 h
Speedhunt Tag 1	1	2	3
Abfragen	5	4	4 (Fahrzeug: 1 min live)
Silent während Speedhunt	nein	ja	ja
Sonderregeln Speedhunt	45 min nach Silent sonst Silent = Abfrage; max. 1 pro Spieler/Tag; LEO danach	Strafe-Speedhunt	nicht 2x gleiches Ziel; 2 parallel; Fang streicht einen
Ausserhalb	sofort sichtbar	sichtbar, > 2 h = Catch	> 2 h = Disqualifikation
Verschanzen	2 h, dann 100 m	2 h, dann 100 m	2 h, dann 200 m; Ort nach 8 h gesperrt
Fortbewegung	nicht geregelt	Center: Verbot (alle 10 min Speedhunt); Zone: ÖV mit Info	Meldepflicht, Live + 10 min (+5 je Fahrt), Fähre max. 10 Stationen
Budget	kein Geld	kein Geld	30 USD/Tag, Käufe gemeldet
Joker	-	1/Tag: Regeneration 4 h, Hunter erfragen, Catch-Free 3 h	-
Boni	-	Challenge: Fake-Ping, 6h-Hotel	-
Challenges	-	täglich, freiwillig	täglich (z. B. Tresor-Überfall); Teambildungsregel ausgesetzt
Teambildung	-	-	< 250 m = Alarm an Taskforce, ab 1 h
Hunter-Fahrzeuge	Einsatzwagen + Motorrad	Einsatzwagen + Mopeds	1 Auto + 2 Fahrräder
Fang	Handschellen	Handschellen	Handschellen + Filmbeweis
Sieg	72 h überleben	96 h überleben	96 h + Exitpoint bis 06:15
Preis	5'000 EUR	5'000 EUR, Kopfgeld 1'000 EUR pro Spieler	5'000 EUR

Anhang B: Mechaniken aus den Folgen

Aus den Folgenbeschreibungen der drei Staffeln abgeleitete Spielmomente, die die App ermöglichen muss:

- Erste Koordinaten erreichen die Taskforce erst einige Stunden nach Start (Wien, Folge 1: um 2 Uhr) -> Vorsprung und verzögerter erster Ping.
- Erster Sichtkontakt und Einkesseln (Wien 2, 5) -> Hunter sehen einander live und koordinieren über Taskforce-Chat und Zentrale.
- Erste Nacht, Schlafplatzsuche, Regen (Wien 3, New York 5) -> Verschanzen-Regel, Hotel-Bonus, Akku-Management.
- Speedhunt, bei dem der Betroffene nicht weiss, dass er gemeint ist (Wien 5) -> anonyme Speedhunt-Meldung.
- Nach 72 h werden Zonen frei bzw. grösser (Wien 7, 9) -> Zonenplan und Freigabe bei Fang.
- Notfallknopf und Paranoia (Wien 8) -> Notfall-Funktion.
- Gefangener erzählt im Kontrollraum (Wien 8) -> Gefangene werden Zuschauer.
- Challenge gegen die Hunter: Hunter fotografieren (Bangkok 2, 3) -> Challenge-Vorlage "Jagd auf die Hunter".
- Gefangene als Lockvogel (Bangkok 6) -> Variante catch.caught_player_becomes = hunter_helfer.
- Hotel oder Strasse (Bangkok 7) -> Challenge-Vorlage und Hotel-Bonus.
- Neue Jokerkarten im Spielverlauf (Bangkok 8) -> Spielleitung kann Joker live hinzufügen.
- Taskforce hält Spieler nachts wach (Bangkok 9) -> keine Ruhezeiten im Original.
- Verfolgung auf ein Boot (Bangkok 11) -> Fähren-/Boot-Regeln.
- Speedhunt startet direkt neben einem Spieler (Bangkok 14) -> Speedhunt-Zeitpunkt frei wählbar.
- Zone stark verkleinert am letzten Tag (Bangkok 15) -> Verkleinerungsplan.
- Tresor-Überfall mit Zeitlimit nach Betreten des Raums (New York 4) -> Challenge-Vorlage "Tresor-Überfall".
- Spielleitung greift für Fairplay ein (New York 5) -> Live-Regeländerungen, Fälle.
- "ACHTUNG GPS-Tracker", "Hackerangriff", "Ins System gehackt" (New York 11, 12, 15) -> Story-Ereignisse rund um Tracker und System; in der App als Spielleitungs-Ereignisse umsetzbar (z. B. Bonus "Systemausfall": alle Pings für X min unterdrückt, oder Taskforce erhält einmalig alle Positionen). Genaue Regeln nicht öffentlich; als eigene Joker/Bonus-Effekte konfigurierbar.

Anhang C: Start-Prompt für die KI

```
Du bist ein erfahrenes Full-Stack-Team. Baue die App gemäss der beigefügten
Spezifikation "Manhunt App - Spezifikation" vollständig und produktionsreif.

Vorgaben:
- Halte dich an alle MUSS-Anforderungen. Jeder Zahlenwert in den Regeln ist
  ein Parameter aus Kapitel 8 und gehört ins Konfigurationsschema, nie fest in
  den Code. Liefere alle Presets aus Kapitel 9.
- Stack gemäss Kapitel 12: Monorepo (pnpm, Turborepo) mit apps/mobile (Expo,
  React Native, TypeScript, MapLibre), apps/web (Next.js Cockpit),
  services/engine (Node.js, TypeScript), packages/shared (Zod-Schemas, Typen,
  Regel-Logik), Supabase (Postgres + PostGIS, Auth, Realtime, Storage, RLS).
- Die Regel-Logik lebt als reine, testbare Funktionen in packages/shared und
  wird von der Engine ausgeführt. Schreibe für jedes Szenario aus Kapitel 18
  einen automatisierten Test mit Fake-Clock und simulierten GPS-Spuren.
- Halte die Konfliktregeln aus Kapitel 14.3 exakt ein.
- Setze Konten, Anmeldung und Gruppen (Kapitel 20, 21), den Karten-Editor
  mit Sperrzonen und Startprüfungen (Kapitel 22), die Ortungs- und
  Ping-Pipeline (Kapitel 23) und die Konfigurations-Validierung (Kapitel 25)
  vollständig um. Der Durchlauf aus Kapitel 24 ist der wichtigste
  End-to-End-Test.
- Sichtbarkeit nur serverseitig (Kapitel 5.2), mit RLS und getrennten
  Realtime-Kanälen.
- UI auf Deutsch (i18n vorbereitet), dunkles taktisches Design, Kapitel 10.
- Arbeite in der Reihenfolge aus Kapitel 19. Liefere nach jedem Schritt
  lauffähigen Code, Migrationen, Seed-Daten (ein Demo-Spiel mit Zonen) und
  eine README mit Setup-Anleitung.
- Wenn etwas unklar ist, nimm den dokumentierten Standardwert und notiere die
  Annahme in DECISIONS.md, statt nachzufragen.
```

Anhang D: Ergänzungen aus dem Testbetrieb (Version 1.2)

Diese Punkte ergänzen die Kapitel oben. Nichts wurde entfernt.

D.1 Zeitlogik (ergänzt Kapitel 25)

- Jede Zeitangabe MUSS zu den anderen passen. Was während der Jagd passiert (Verkleinerung, Pings, Speedhunts, Ankündigungen, Joker, Exit-Bekanntgabe, Limits), liegt innerhalb der Spieldauer bzw. eines Spieltags.
- Eingabefelder lassen keine grösseren Werte zu. Unstimmige Werte (z. B. aus älteren Spielen) werden automatisch angepasst und dem Host als "Automatisch korrigiert" gezeigt; vor dem Start werden sie gespeichert.
- Bei nur einem Spieltag wird das Spielfeld alle X Minuten verkleinert (zone.shrink_every_minutes), höchstens die halbe Spieldauer, damit es mindestens einmal kleiner wird. Ankündigung und Übergangsfrist sind höchstens eine Phase lang.
- Akzeptanztest 40 gilt weiter sinngemäss: ein Intervall länger als die Spieldauer kann nicht mehr entstehen, es wird angepasst.

D.2 Notfall (ergänzt Kapitel 15)

- Ein Notfall alarmiert immer alle Hunter und, falls vorhanden, die Spielleitung. Es wird nie ein Hunter zur Spielleitung.
- Hunter sehen bei einem offenen Notfall Standort und Notfallkontakt der Person.
- Die Person selbst kann den Notfall jederzeit beenden (Fehlalarm). Alle erhalten die Meldung.
- Notrufnummern Schweiz: 117 Polizei (Hauptnummer), 144 Sanität, 112 europaweit.

D.3 Ausserhalb der Zone (ergänzt Kapitel 7)

- Wer seine Sektion bzw. das Spielfeld verlässt, wird nach der GPS-Toleranz immer live an alle Hunter gezeigt (nicht mehr abschaltbar).

D.4 Chat (ergänzt Kapitel 16)

- Spieler und Hunter schreiben nur mit der Spielleitung; Spieler nie mit anderen Spielern. Hunter haben ihren Taskforce-Kanal.
- In "Ankündigungen" schreibt nur die Spielleitung. Durchgesetzt auf dem Server.

D.5 Joker (ergänzt Kapitel 11)

- Beim Erstellen wählt der Host, welche Joker es gibt, ihre Dauer, wie viele pro Spieltag, wie viele gleichzeitig und ab wann sie verfügbar sind (joker.available_after_minutes nach Jagdbeginn). Spieler setzen sie unter "Aktionen" selbst ein.

D.6 Karte (ergänzt Kapitel 22)

- HQ, Treffpunkt und Exit sind Punkte mit Symbol. Um das HQ zeigt ein gestrichelter Kreis den Mindestabstand zum Treffpunkt, um den Exit der Ankunftsradius.
- Karten haben Knöpfe für Vollbild, "auf das Spielfeld zoomen" und den eigenen Standort.
- Der Karten-Editor ist ein Assistent mit einem Schritt pro Seite; das Spielfeld entsteht mit einem Tipp (Grösse nach Spielerzahl), Treffpunkt, HQ und Exits können automatisch gesetzt werden.

D.7 Hilfe

- Hinter jedem □ steht eine ausführliche Erklärung (Zonen, Schritte, Einstellungen).
- Beim Erstellen eines Spiels gibt es einen Helfer, der Schritt für Schritt durch die Seite führt. Er startet nur auf Wunsch.

Anhang E: Übersichtlichkeit und Play Store (Version 1.3)

Diese Punkte ergänzen die Kapitel oben. Nichts wurde entfernt.

E.1 Erster Start

- Nach dem Profil zeigt die App eine kurze Einführung (5 Seiten): Spieler und Hunter, Pings und Speedhunts, Fangen und Exit, Sicherheit, die drei Schritte zum ersten Spiel. Jederzeit überspringbar und später wieder aufrufbar.
- Anmelde- und Startseite erklären in einem Satz, worum es geht. Auf der Startseite kann man den Code direkt eingeben.

E.2 Spiel erstellen

- Eine Seite in drei Schritten: Name, Spielart (Vorlage als Karte mit Dauer und Personenzahl), Anpassen. Anpassen ist freiwillig und in zugeklappte Bereiche mit Kurzfassung gegliedert (Spieler und Hunter, Zeiten, Pings, Speedhunt, Fangen, Joker, Extras, Zusatzregeln, Termin, Expertenmodus mit allen Einstellungen).
- Automatische Anpassungen erscheinen gesammelt in einer Zeile; Fehler und Hinweise bleiben sichtbar.

E.3 Lobby

- Der Beitritts-Code steht gross oben. Der Host sieht eine Checkliste: Karte zeichnen, Freunde einladen, Rollen verteilen, alle bereit.
- Die Regeln werden in normalen Sätzen zusammengefasst ("So läuft das Spiel"), auch im Spiel unter Aktionen.

E.4 Spielansicht

- Navigation unten (Karte, Aktionen, Meldungen, Chat) mit Hinweis auf neue Meldungen. Der Notfall-Knopf (SOS) ist oben rechts immer erreichbar und fragt nach, mit den Nummern 117, 144, 112.
- Es wird immer nur eine Meldung eingeblendet; weitere stehen unter Meldungen.

E.5 Play Store

- Konto löschen in der App (Profil), sofort und endgültig, mit eigenen Spielen. Nicht möglich während eines laufenden Spiels.
- Öffentliche Datenschutzseite unter /datenschutz.
- App-Icons als PNG (192, 512, maskable). Veröffentlichung als Trusted Web Activity; dafür braucht es ein Google-Play-Entwicklerkonto.